

## 0) Resumo e conclusões (executivo)

- Banca real (saldo atual): 58.0
- P&L (hoje / semana / mês): 0.0 / 0.0 / 0.0

### Principais causas de perda de throughput (24h)

- v5.2-api-back: **API\_FAILED ×95** — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.4-ws-reversal-lay: **API\_FAILED ×35** — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.1-ws-gate-lay: **API\_FAILED ×25** — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.2-api-back: **API\_CTX\_DESTROYED ×18** — Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
- v5.2-api-back: **API\_FAILED ×11** — HTTP\_403: HTTP\_403 | code=too\_many\_open\_betslips | resp\_prefix={"status":"error","code":"too\_many\_open\_betslips","data":null}
- v5.2-api-back: **API\_FETCH\_FAILED ×10** — Failed to fetch

### Conversão (últimas 24h; auditoria DB)

- OK/total: **322/1688** (19.1%)
- OK\_valid/total: **108/1688** (6.4%)

### Saúde do executor (proxy por gaps no JSONL)

- Janela: 2026-02-26T16:46:23.085696+00:00 → 2026-03-04T14:26:56.494310+00:00 (n=99)
- Maior gap: 406947.8s | gaps>5min: 36 | gaps>15min: 24

### Conclusões operacionais (prioridades)

- **Objetivo 1 (conversão):** reduzir API\_FAILED (especialmente No PMMs received) e STALE\_QUEUE\_WAIT para aumentar taxa de execução sem inflar risco.
- **Objetivo 2 (governança de risco):** consolidar sizing/limites (banca teórica vs banca real) e travas para evitar picos (too\_many\_open\_betslips, rate limit, backoff).
- **Objetivo 3 (qualidade de entrada):** acompanhar slippage **com sinal** e seu impacto em ROI por bucket (negativo/flat/positivo) para validar edge e execução.

## 1) Resultados reais (shadow/live)

### P&L real por dia (semana corrente)

| Dia        | P&L   |
|------------|-------|
| 2026-02-27 | -6.14 |
| 2026-02-28 | -1.47 |

### Risco/consistência (a partir do P&L diário)

| Métrica                           | Valor |
|-----------------------------------|-------|
| Max drawdown (diário, monetário)  | 7.61  |
| Max drawdown (semanal, monetário) | 7.61  |
| Max drawdown (mensal, monetário)  | 7.61  |

| Métrica                               | Valor                   |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Janela do DD                          | 2026-01-29 → 2026-02-28 |
| Sharpe anualizado (vs banca real)     | —                       |
| ROI/banca real (semana)               | 0.00%                   |
| ROI/banca real (mês)                  | 0.00%                   |
| Sharpe anualizado (vs banca teórica)  | —                       |
| ROI/banca teórica (semana; ref=10000) | 0.00%                   |
| ROI/banca teórica (mês; ref=10000)    | 0.00%                   |

**Execução (últimos dias; executor\_jsonl + placares quando disponíveis)**

| Dia        | Exec rows | LIVE_OK | DRY_OK | API_FAILED | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Lay/liab |
|------------|-----------|---------|--------|------------|----------|----------|---------|--------------|
| 2026-02-27 | 0         | 0       | 0      | 0          | 0.00     | —        | 0.00    | —            |
| 2026-02-28 | 0         | 0       | 0      | 0          | 0.00     | —        | 0.00    | —            |
| 2026-03-01 | 0         | 0       | 0      | 0          | 0.00     | —        | 0.00    | —            |
| 2026-03-02 | 0         | 0       | 0      | 0          | 0.00     | —        | 0.00    | —            |
| 2026-03-03 | 64        | 0       | 41     | 21         | 7.30     | 22.12%   | -6.11   | -3.84%       |
| 2026-03-04 | 25        | 0       | 19     | 6          | 7.83     | 87.03%   | -8.97   | -53.35%      |
| 2026-03-05 | 0         | 0       | 0      | 0          | 0.00     | —        | 0.00    | —            |

**Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — exemplo do dia 2026-03-05**

**Funil de oportunidades (últimas 24h; auditoria DB)**

| audit_version        | total | OK  | OK_vali<br>d | GATE_NOT_ELIGI<br>BLE | API_FAILE<br>D | STALE_QUEUE_<br>WAIT |
|----------------------|-------|-----|--------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| v5.1-ws-gate-lay     | 671   | 36  | 36           | 582                   | 37             | 0                    |
| v5.2-api-back        | 516   | 222 | 8            | 0                     | 161            | 105                  |
| v5.3-ws-gate-back    | 366   | 11  | 11           | 332                   | 0              | 0                    |
| v5.4-ws-reversal-lay | 135   | 53  | 53           | 0                     | 47             | 0                    |

**Motivos principais de não-execução / falha (top)**

- v5.2-api-back: API\_FAILED ×95 — No PMMs received (waited 4.0s)

- v5.4-ws-reversal-lay: API\_FAILED ×35 — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.1-ws-gate-lay: API\_FAILED ×25 — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.2-api-back: API\_CTX\_DESTROYED ×18 — Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
- v5.2-api-back: API\_FAILED ×11 — HTTP\_403: HTTP\_403 | code=too\_many\_open\_betslips | resp\_prefix={"status":"error","code":"too\_many\_open\_betslips","data":null}
- v5.2-api-back: API\_FETCH\_FAILED ×10 — Failed to fetch
- v5.2-api-back: API\_FAILED ×7 — No PMMs received (waited 4.1s)
- v5.4-ws-reversal-lay: API\_FAILED ×5 — Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation

### Oportunidades identificadas / melhorias propostas (curto prazo)

- **PMM/timeout:** se No PMMs received dominar, aumentar timeout efetivo e reduzir bursts (workers/queue) tende a elevar conversão sem mexer na estratégia.
- **Betslips abertos:** too\_many\_open\_betslips é um gargalo de throughput; manter caps/janelas e garantir cleanup rápido evita bloqueio global.
- **Fila:** STALE\_QUEUE\_WAIT indica atraso interno; atacar latência/concorrência antes de aumentar volume/seleção.

### Estudo de sensibilidade (banca × lucro)

\_A tabela abaixo é reaproveitada do bloco OOS (mesmo layout). Ela responde “até onde a operação escala” antes de bater em caps/limites.\_

#### 1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap\_sinal=33%).

| Banca (ref) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10000.00    | 6570.62      | 1067.34          | 1593.52          | 66.98%               | 101.56            |
| 50000.00    | 19361.62     | 3938.22          | 5006.64          | 78.66%               | 659.11            |
| 100000.00   | 29613.47     | 5139.59          | 7547.76          | 68.09%               | 1162.39           |
| 500000.00   | 53377.25     | 2257.20          | 12899.45         | 17.50%               | 4482.91           |

### OOS recente: escala (turnover/jogos/lucro) por step

\_Leitura: se #ativas (keys) e Jogos OOS caem, a causa típica é calendário/fragmentação (por liga) + filtros (AH/exec\_bucket) + cobertura de placar. Se jogos não caem, mas turnover cai, o gargalo tende a ser budget/caps (governança) e sizing.\_

| Train window              | Test window               | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90) | Turnover (teste) | Lucro (estratégia, budget) |
|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------------|------------------|----------------------------|
| 2026-02-06<br>→2026-02-07 | 2026-02-08<br>→2026-02-09 | 0              | 0              | 0         | — —                  | 0.00             | 0.00                       |

| Train window           | Test window            | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)         | Turnover (teste) | Lucro (estratégia, budget) |
|------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|------------------|----------------------------|
| 2026-02-06 →2026-02-09 | 2026-02-10 →2026-02-11 | 5              | 2              | 52        | +3.83% [-14.02%, +21.49%]    | 281.80           | -61.02                     |
| 2026-02-06 →2026-02-11 | 2026-02-12 →2026-02-13 | 4              | 2              | 31        | +0.07% [-22.95%, +22.44%]    | 492.13           | 11.18                      |
| 2026-02-06 →2026-02-13 | 2026-02-14 →2026-02-15 | 15             | 5              | 126       | +101.90% [-1.92%, +300.23%]  | 1421.31          | 377.64                     |
| 2026-02-06 →2026-02-15 | 2026-02-16 →2026-02-19 | 27             | 6              | 62        | +20.13% [-0.18%, +41.21%]    | 1685.41          | 297.08                     |
| 2026-02-06 →2026-02-19 | 2026-02-22 →2026-02-23 | 31             | 6              | 28        | +37.09% [-15.38%, +107.45%]  | 31.00            | 7.75                       |
| 2026-02-06 →2026-02-23 | 2026-02-24 →2026-02-25 | 32             | 6              | 17        | +246.88% [-87.91%, +870.59%] | 3.00             | 3.17                       |
| 2026-02-06 →2026-02-25 | 2026-02-26 →2026-02-27 | 31             | 6              | 9         | -1.04% [-54.47%, +49.76%]    | 1.00             | -1.00                      |
| 2026-02-06 →2026-02-27 | 2026-02-28 →2026-03-01 | 31             | 6              | 11        | -2.65% [-44.73%, +41.71%]    | 2.00             | 0.08                       |
| 2026-02-06 →2026-03-01 | 2026-03-02 →2026-03-03 | 31             | 6              | 20        | +29.73% [+3.60%, +58.04%]    | 24.72            | 5.53                       |

#### Portfólio OOS: vigente vs histórico recente

| ts                               | n_active_keys |
|----------------------------------|---------------|
| 2026-03-03T22:01:07.106299+00:00 | 12            |
| 2026-03-04T12:24:41.460358+00:00 | 12            |
| 2026-03-04T14:25:45.142339+00:00 | 12            |
| 2026-03-04T18:17:07.763821+00:00 | 12            |
| 2026-03-04T19:20:32.270273+00:00 | 12            |
| 2026-03-04T21:31:46.999831+00:00 | 31            |
| 2026-03-04T22:07:59.583383+00:00 | 31            |
| 2026-03-04T23:58:36.275268+00:00 | 31            |

## Parâmetros vigentes (visão executiva)

| Dimensão                            | Valor |
|-------------------------------------|-------|
| active_keys (total)                 | 31    |
| chaves por liga (suFEXO __<League>) | 28    |
| Back_Pre                            | 9     |
| Back_In                             | 1     |
| Lay_Pre_Yes                         | 7     |
| Lay_Pre_No                          | 12    |
| Lay_In_Yes                          | 1     |
| Lay_In_No                           | 1     |

- **Combinações ativas (OOS):** ver 99.3 (active\_keys) e o bloco 2) OOS.
- **Stake sizing operacional (real):** hoje é **FLAT** via BRIDGE\_STAKE (ver 99.3 e 99.6).
- **Parâmetros técnicos efetivos** (executor/audit/bridge): ver 99.6 Filtros ativos.

## Critérios de seleção (OOS) e critérios do real (bridge/executor)

- **OOS (walk-forward)** decide o portfólio active\_keys.
- **Chave por liga:** True (scope=pre) ⇒ em pre-match a chave pode virar . . .\_\_<League>.
- **Filtro de AH ativo?:** True (max\_abs\_line=2.00; scope=pre) ⇒ remove eventos com abs( line ) acima do limiar.
- **Mínimo de jogos no treino:** wf\_min\_matches=0 (0 = desligado).
- **Regra de decisão (por combinação, no treino):**
  - Se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0): **bloqueia**.
  - Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0): **ativa**.
  - Se ROI > 0 mas **não significativo**:
- **Pre-match:** ativa apenas se **CLV > 0** (CLV não precisa ser sig.).
- **In-match:** ativa se **ROI > 0** (CLV não se aplica).
- Operacionalmente, o OOS também pode excluir buckets de execução (ex.: wf\_exclude\_exec\_buckets\_back).
- **Real (shadow/live):**
  - O bridge só envia oportunidades cuja chave esteja em active\_keys (policy current).
  - DRY\_OK = **shadow** (não apostou); LIVE\_OK = **efetivo** (apostou).

## Este período está rodando shadow ou efetivo?

- Misturado: LIVE\_OK=2 e DRY\_OK=61.

## Aspectos técnicos (latência/estabilidade)

- Latência detalhada: ver 99.2 (p50/p90/p99 por etapa).
- Gaps no executor\_jsonl (proxy de downtime/restart/sem tráfego): max 406947.8s, gaps>5min 36, gaps>15min 24.

## 2) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

**Filtro operacional (OOS):** excluindo exec\_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

**Política por linha AH (OOS):** max\_abs\_line=2.00 (scope=pre).

### 1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

| Filtro                                     | Jogos únicos |
|--------------------------------------------|--------------|
| Combinações elegíveis (edge + timing + t0) | 505          |
| Com ROI disponível (precisa de placar)     | 451          |
| Com CLV disponível (pre-match + closing)   | 224          |

### Calendário do walk-forward (dias únicos)

| Tipo                                                 | Dias |
|------------------------------------------------------|------|
| Dias com dados carregados (audited_at)               | 23   |
| Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only) | 22   |
| Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)              | 21   |
| Dias usados no walk-forward                          | 23   |

### Diagnóstico por dia (audited\_at): betslip vs qualidade vs edge

| Dia        | Auditorias carregadas | Betslip bruto | Betslip conf. | OK (conf. ) | Edge Back /Lay | %OK/co nf. | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|------------|-------------------------|
| 2026-02-06 | 949                   | 381           | 64            | 2           | 0/0            | 3.1%       | MAJOR_DIFF              |
| 2026-02-07 | 1328                  | 495           | 49            | 0           | 0/0            | 0.0%       | MAJOR_DIFF              |
| 2026-02-08 | 739                   | 229           | 76            | 57          | 4/0            | 75.0%      | MAJOR_DIFF              |
| 2026-02-09 | 244                   | 244           | 225           | 244         | 25/0           | 108.4%     | —                       |
| 2026-02-10 | 821                   | 810           | 673           | 810         | 76/0           | 120.4%     | —                       |
| 2026-02-11 | 389                   | 356           | 247           | 356         | 76/0           | 144.1%     | —                       |
| 2026-02-12 | 110                   | 101           | 59            | 101         | 21/0           | 171.2%     | —                       |
| 2026-02-13 | 1027                  | 904           | 607           | 904         | 219/182        | 148.9%     | —                       |
| 2026-02-14 | 1221                  | 940           | 539           | 940         | 186/111        | 174.4%     | —                       |
| 2026-02-15 | 920                   | 792           | 509           | 792         | 158/127        | 155.6%     | —                       |

| Dia        | Auditorias carregadas | Betslip bruto | Betslip conf. | OK (conf.) | Edge Back /Lay | %OK/conf. | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|----------------|-----------|-------------------------|
| 2026-02-16 | 683                   | 497           | 341           | 497        | 126/109        | 145.7%    | —                       |
| 2026-02-19 | 990                   | 569           | 567           | 878        | 20/3           | 154.9%    | —                       |
| 2026-02-22 | 1205                  | 0             | 0             | 1014       | 35/2           | —%        | —                       |
| 2026-02-23 | 707                   | 0             | 0             | 10         | 0/5            | —%        | —                       |
| 2026-02-24 | 1292                  | 0             | 0             | 22         | 2/13           | —%        | —                       |
| 2026-02-25 | 1023                  | 0             | 0             | 18         | 1/11           | —%        | —                       |
| 2026-02-26 | 776                   | 0             | 0             | 14         | 1/9            | —%        | —                       |
| 2026-02-27 | 783                   | 0             | 0             | 11         | 0/6            | —%        | —                       |
| 2026-02-28 | 1512                  | 0             | 0             | 22         | 1/9            | —%        | —                       |
| 2026-03-01 | 827                   | 0             | 0             | 13         | 1/3            | —%        | —                       |
| 2026-03-02 | 473                   | 0             | 0             | 8          | 0/5            | —%        | —                       |
| 2026-03-03 | 1143                  | 127           | 36            | 134        | 8/18           | 372.2%    | —                       |
| 2026-03-04 | 861                   | 165           | 50            | 165        | 10/16          | 330.0%    | —                       |

Leitura:

- Se Auditorias carregadas > 0 mas Betslip conf. ≈ 0, geralmente houve **mismatch/parse** (diff fora de [-10,+10]) ou ausência de betslip.
- Se Betslip conf. > 0 mas OK (conf.) = 0, o robô coletou betslip, mas os eventos falharam por **status != OK** (ver coluna de status).
- Dias com OK (conf.) = 0 **não devem ser tratados como “0 oportunidade”** sem investigar o operacional.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

[INFO] WF policy exportado: logs/policy\_history/wf\_policy\_20260304.json

| Train window            | Test window             | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)         | Turnover (teste) | Lucro (estratégia, budget) |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|------------------|----------------------------|
| 2026-02-06 → 2026-02-07 | 2026-02-08 → 2026-02-09 | 0              | 0              | 0         | — —                          | 0.00             | 0.00                       |
| 2026-02-06 → 2026-02-09 | 2026-02-10 → 2026-02-11 | 5              | 2              | 52        | +3.83% [-14.02%, +21.49%]    | 281.80           | -61.02                     |
| 2026-02-06 → 2026-02-11 | 2026-02-12 → 2026-02-13 | 4              | 2              | 31        | +0.07% [-22.95%, +22.44%]    | 492.13           | 11.18                      |
| 2026-02-06 → 2026-02-13 | 2026-02-14 → 2026-02-15 | 15             | 5              | 126       | +101.90% [-1.92%, +300.23%]  | 1421.31          | 377.64                     |
| 2026-02-06 → 2026-02-15 | 2026-02-16 → 2026-02-19 | 27             | 6              | 62        | +20.13% [-0.18%, +41.21%]    | 1685.41          | 297.08                     |
| 2026-02-06 → 2026-02-19 | 2026-02-22 → 2026-02-23 | 31             | 6              | 28        | +37.09% [-15.38%, +107.45%]  | 31.00            | 7.75                       |
| 2026-02-06 → 2026-02-23 | 2026-02-24 → 2026-02-25 | 32             | 6              | 17        | +246.88% [-87.91%, +870.59%] | 3.00             | 3.17                       |
| 2026-02-06 → 2026-02-25 | 2026-02-26 → 2026-02-27 | 31             | 6              | 9         | -1.04% [-54.47%, +49.76%]    | 1.00             | -1.00                      |
| 2026-02-06 → 2026-02-27 | 2026-02-28 → 2026-03-01 | 31             | 6              | 11        | -2.65% [-44.73%, +41.71%]    | 2.00             | 0.08                       |
| 2026-02-06 → 2026-03-01 | 2026-03-02 → 2026-03-03 | 31             | 6              | 20        | +29.73% [+3.60%, +58.04%]    | 24.72            | 5.53                       |

\_ Neste modo, '#ativas (keys)' conta chaves por liga quando aplicável (scope='pre'); '#ativas (comb)' agrega ignorando liga.\_

#### Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

| Combinação                                  | #steps ativa |
|---------------------------------------------|--------------|
| Back_In_Any                                 | 9            |
| Back_Pre_Any__England Premier League        | 9            |
| Back_Pre_Any__UEFA Champions League         | 9            |
| Back_Pre_Any__England National League South | 8            |



| Combinação                                         | #steps ativa |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Back_Pre_Any__England League 1                     | 8            |
| Back_Pre_Any__England National League              | 7            |
| Back_Pre_Any__Scotland League 1                    | 7            |
| Lay_In_No                                          | 7            |
| Lay_Pre_No__England Premier League                 | 7            |
| Lay_Pre_No__France Ligue 2                         | 7            |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                     | 7            |
| Lay_Pre_No__UEFA Europa League                     | 7            |
| Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League                 | 7            |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | 6            |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | 6            |
| Back_Pre_Any__England National League North        | 6            |
| Lay_In_Yes                                         | 6            |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | 6            |
| Lay_Pre_No__England League 2                       | 6            |
| Lay_Pre_No__Scotland League 1                      | 6            |
| Lay_Pre_No__Scotland Premier League                | 6            |
| Lay_Pre_Yes__England Football League Championship  | 6            |
| Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga                    | 6            |
| Lay_Pre_Yes__Scotland Championship                 | 6            |
| Lay_Pre_Yes__UEFA Europa League                    | 6            |
| Back_Pre_Any__UEFA Europa League                   | 5            |
| Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional             | 5            |
| Lay_Pre_No__UEFA Champions League                  | 5            |
| Lay_Pre_Yes__Argentina Primera Nacional            | 5            |
| Lay_Pre_Yes__England Premier League                | 5            |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                          | 4            |
| Lay_Pre_No__England National League South          | 3            |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | 1            |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | 1            |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | 1            |
| Lay_Pre_No__England National League North          | 1            |

## 12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI<=0 com CLV<=0 no pre-match).

**Regra de elegibilidade (todas as combinações):** wf\_min\_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

**Train 2026-02-06→2026-02-07 → Test 2026-02-08→2026-02-09**

| Chave (combinação×liga) | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo |
|-------------------------|--------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|--------|
|-------------------------|--------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|--------|

**Train 2026-02-06→2026-02-09 → Test 2026-02-10→2026-02-11**

| Chave (combinação×liga)                            | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                  | ROI mean (shrunk) | ROI q30  | Motivo                            |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------|
| Back_In_Any                                        | SIM    | 5 / — / 5                  | —                          | -18.14%<br>[-100.00%, +86.48%]   | +22.47%           | -46.00%  | BackIn: ROI>0=True                |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 4 / 3 / 4                  | +5.02%<br>[+2.77%, +7.29%] | -48.68%<br>[-100.00%, +54.50%]   | -8.91%            | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True  |
| Back_Pre_Any__England National League South        | SIM    | 3 / 0 / 2                  | —                          | +96.10%<br>[+96.10%, +96.10%]    | +96.10%           | +96.10%  | BackPre: ROI sig>0                |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | SIM    | 3 / 3 / 3                  | +8.65%<br>[+8.03%, +9.27%] | +108.41%<br>[+105.53%, +111.33%] | +108.40%          | +108.27% | BackPre: ROI sig>0                |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                        | NÃO    | 3 / 3 / 3                  | +1.93%<br>[-2.28%, +6.16%] | -66.52%<br>[-100.00%, -33.33%]   | -55.81%           | -66.67%  | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)     |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | NÃO    | 2 / 0 / 2                  | —                          | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]    | -29.91%           | -50.00%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False |
| Back_Pre_Any__UEFA Champions League                | SIM    | 2 / 2 / 2                  | +5.03%<br>[+2.85%, +7.22%] | +101.90%<br>[+101.80%, +102.00%] | +101.90%          | +101.90% | BackPre: ROI sig>0                |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | NÃO    | 1 / 0 / 1                  | —                          | -100.00%<br>—                    | -100.00%          | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False |
| Back_Pre_Any__England National League              | NÃO    | 1 / 0 / 1                  | —                          | +95.20%<br>—                     | +95.20%           | +95.20%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False  |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                   | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | -6.38%<br>—                | +93.80%<br>—                     | +93.80%           | +93.80%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False  |

| Chave (combinação xliga)              | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrun k) | ROI q30       | Motivo                            |
|---------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League | NÃO    | 1 / 0 / 0                  | —               | —               | —                  | —             | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga           | SIM    | 1 / 1 / 1                  | +10.52%<br>—    | +106.00%<br>—   | +106.00%<br>—      | +106.00%<br>— | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0     |
| Back_Pre_Any__UEFA Europa League      | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | -6.39%<br>—     | +93.30%<br>—    | +93.30%<br>—       | +93.30%<br>—  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False  |

Train 2026-02-06→2026-02-11 → Test 2026-02-12→2026-02-13

| Chave (combinação xliga)                    | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrun k) | ROI q30      | Motivo                           |
|---------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| Back_In_Any                                 | SIM    | 53 / — / 49                | —                           | +11.43%<br>[-7.38%, +31.30%]   | +10.74%<br>—       | +5.25%<br>—  | BackIn: ROI>0=True               |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                 | NÃO    | 7 / 7 / 7                  | +6.01%<br>[+2.19%, +9.65%]  | -42.57%<br>[-71.43%, -14.29%]  | -38.09%<br>—       | -57.14%<br>— | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)    |
| Back_Pre_Any__England National League       | NÃO    | 5 / 0 / 4                  | —                           | +49.00%<br>[-49.52%, +98.85%]  | +26.07%<br>—       | +46.55%<br>— | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False |
| Back_Pre_Any__England National League South | NÃO    | 5 / 0 / 4                  | —                           | +34.97%<br>[-13.96%, +96.33%]  | +23.49%<br>—       | +22.56%<br>— | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                | NÃO    | 5 / 4 / 5                  | +5.30%<br>[+2.28%, +7.19%]  | -39.24%<br>[-100.00%, +23.60%] | -25.50%<br>—       | -58.80%<br>— | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True |
| Back_Pre_Any__England Premier League        | SIM    | 4 / 4 / 4                  | +7.40%<br>[+5.23%, +9.04%]  | +55.73%<br>[-47.12%, +111.12%] | +27.92%<br>—       | +54.15%<br>— | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0    |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                 | NÃO    | 4 / 4 / 4                  | +9.72%<br>[+8.27%, +11.02%] | -24.53%<br>[-74.25%, +1.50%]   | -20.45%<br>—       | -25.00%<br>— | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True |
| Back_Pre_Any__England League 1              | SIM    | 3 / 3 / 3                  | +0.95%<br>[-1.44%, +3.30%]  | +62.24%<br>[+30.83%, +94.17%]  | +53.87%<br>—       | +61.67%<br>— | BackPre: ROI sig>0               |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League       | NÃO    | 3 / 1 / 2                  | +9.71%<br>—                 | -48.42%<br>[-100.00%, +3.37%]  | -34.99%<br>—       | -48.32%<br>— | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True |

| Chave (combinação xliga)                           | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)         | ROI mean (IC90)             | ROI mean (shrun k) | ROI q30  | Motivo                            |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------|
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | NÃO    | 2 / 0 / 2                  | —                       | -49.90% [-100.00%, +0.00%]  | -36.69%            | -50.00%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False |
| Back_Pre_Any__UEFA Champions League                | SIM    | 2 / 2 / 2                  | +4.86% [+2.51%, +7.22%] | +68.20% [+34.53%, +102.00%] | +57.99%            | +68.27%  | BackPre: ROI sig>0                |
| Back_Pre_Any__Club Friendly                        | NÃO    | 1 / 0 / 1                  | —                       | -100.00% —                  | -100.00%           | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False |
| Back_Pre_Any__Egypt Premier League                 | NÃO    | 1 / 0 / 1                  | —                       | +0.00% —                    | +0.00%             | +0.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | NÃO    | 1 / 0 / 1                  | —                       | -100.00% —                  | -100.00%           | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False |
| Back_Pre_Any__England National League North        | NÃO    | 1 / 0 / 1                  | —                       | -0.07% —                    | -0.07%             | -0.07%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                   | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | -6.38% —                | +93.80% —                   | +93.80%            | +93.80%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False  |
| Back_Pre_Any__Greece Cup                           | NÃO    | 1 / 0 / 1                  | —                       | +0.00% —                    | +0.00%             | +0.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False |
| Back_Pre_Any__Scotland League 1                    | NÃO    | 1 / 0 / 1                  | —                       | +0.00% —                    | +0.00%             | +0.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False |
| Back_Pre_Any__UEFA Europa League                   | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | -6.39% —                | +93.30% —                   | +93.30%            | +93.30%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False  |

**Train 2026-02-06→2026-02-13 → Test 2026-02-14→2026-02-15**

| Chave (combinação xliga) | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90)           | ROI mean (shrun k) | ROI q30 | Motivo             |
|--------------------------|--------|----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|---------|--------------------|
| Back_In_Any              | SIM    | 85 / — / 69                | —               | +5.29% [-10.02%, +21.20%] | +2.52%             | +0.10%  | BackIn: ROI>0=True |
| Lay_In_No                | SIM    | 15 / — / 11                | —               | +43.05% [-6.12%, +92.70%] | +12.53%            | +27.06% | In: ROI>0=True     |

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                               |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| Lay_In_Yes                                         | NÃO    | 13 / — / 11                | —                            | +29.61%<br>[-23.33%, +93.91%]  | -6.20%              | +8.18%  | In: ROI>0=False                      |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                        | NÃO    | 12 / 12 / 12               | +6.46%<br>[+4.22%, +8.53%]   | -24.95%<br>[-43.64%, -8.10%]   | -27.50%             | -30.34% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)        |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                          | NÃO    | 9 / 9 / 9                  | +4.43%<br>[+1.79%, +7.06%]   | -10.21%<br>[-52.95%, +35.12%]  | -26.13%             | -23.67% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | NÃO    | 8 / 8 / 8                  | +8.01%<br>[+6.56%, +9.38%]   | -31.34%<br>[-56.99%, -8.94%]   | -35.48%             | -38.76% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)        |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | NÃO    | 7 / 5 / 6                  | +5.43%<br>[+3.94%, +7.03%]   | -14.65%<br>[-46.67%, +16.46%]  | -23.16%             | -23.33% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | SIM    | 7 / 7 / 7                  | +5.72%<br>[+3.28%, +7.83%]   | +25.65%<br>[-4.50%, +57.21%]   | +13.63%             | +14.09% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Back_Pre_Any__England National League              | SIM    | 7 / 2 / 5                  | +12.10%<br>[+9.24%, +14.98%] | +65.94%<br>[-12.48%, +114.08%] | +14.85%             | +57.62% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 7 / 7 / 7                  | +4.63%<br>[+3.16%, +5.99%]   | -41.89%<br>[-85.71%, +2.74%]   | -52.26%             | -56.81% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__England National League South        | SIM    | 6 / 1 / 5                  | +5.84%<br>—                  | +47.47%<br>[-0.90%, +97.12%]   | +16.40%             | +28.50% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | SIM    | 6 / 6 / 6                  | +5.52%<br>[+4.17%, +7.03%]   | +60.23%<br>[+5.67%, +114.00%]  | +20.84%             | +43.05% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League              | NÃO    | 6 / 4 / 4                  | +7.44%<br>[+6.21%, +8.70%]   | -19.97%<br>[-70.84%, +10.01%]  | -32.26%             | -24.16% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | SIM    | 6 / 6 / 6                  | +2.66%<br>[+1.89%, +3.36%]   | +13.99%<br>[-16.40%, +53.23%]  | +0.47%              | +1.54%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | NÃO    | 5 / 4 / 5                  | +7.82%<br>[+6.64%, +9.21%]   | +4.17%<br>[-39.19%, +46.13%]   | -13.35%             | -13.24% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |

| Chave (combinação xliga)                         | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                  | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                               |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                 | NÃO    | 5 / 5 / 5                  | +3.51%<br>[-0.94%, +7.16%] | -13.38%<br>[-71.87%, +44.41%]    | -37.03%             | -33.11%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship | NÃO    | 5 / 5 / 4                  | +5.78%<br>[+3.57%, +8.28%] | -16.00%<br>[-68.80%, +17.24%]    | -30.32%             | -22.58%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Lay_Pre_No__England League 1                     | NÃO    | 5 / 5 / 5                  | +5.67%<br>[+4.48%, +6.86%] | -24.11%<br>[-67.74%, +20.73%]    | -37.66%             | -37.62%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Lay_Pre_No__Scotland Premier League              | NÃO    | 4 / 4 / 3                  | +6.04%<br>[+5.07%, +7.41%] | +7.17%<br>[-66.67%, +81.20%]     | -33.32%             | -26.07%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Lay_Pre_Yes__Italy Serie A                       | NÃO    | 4 / 3 / 4                  | +3.24%<br>[+0.06%, +6.38%] | -100.00%<br>[-100.00%, -100.00%] | -100.00%            | -100.00% | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)         |

**Train 2026-02-06→2026-02-15 → Test 2026-02-16→2026-02-19**

| Chave (combinação xliga)       | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                            |
|--------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------|
| Back_In_Any                    | SIM    | 175 / — / 155              | —                          | +7.51%<br>[-3.75%, +19.14%]     | +7.39%              | +3.84%  | BackIn: ROI>0=True                |
| Lay_In_No                      | SIM    | 48 / — / 42                | —                          | +305.58%<br>[-10.36%, +899.46%] | +9.62%              | +25.10% | In: ROI>0=True                    |
| Lay_In_Yes                     | SIM    | 45 / — / 40                | —                          | +58.40%<br>[-2.72%, +140.61%]   | +28.16%             | +28.44% | In: ROI>0=True                    |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A    | NÃO    | 15 / 15 / 14               | +6.06%<br>[+4.54%, +7.40%] | -25.43%<br>[-45.97%, -3.90%]    | -22.64%             | -32.22% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)     |
| Back_Pre_Any__England League 1 | SIM    | 11 / 11 / 11               | +6.94%<br>[+5.91%, +7.85%] | +34.30%<br>[+2.21%, +63.11%]    | +28.72%             | +25.04% | BackPre: ROI sig>0                |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A      | SIM    | 11 / 11 / 11               | +3.62%<br>[+1.96%, +5.23%] | +3.41%<br>[-31.19%, +38.72%]    | +3.47%              | -8.24%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0 |

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                               |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 10 / 8 / 9                 | +6.43%<br>[+4.64%, +8.21%]  | +8.99%<br>[-36.35%, +52.63%]   | +7.28%              | -5.28%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | SIM    | 10 / 8 / 10                | +8.16%<br>[+6.13%, +10.24%] | +18.41%<br>[-26.89%, +63.83%]  | +13.53%             | +4.97%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Back_Pre_Any__England National League              | SIM    | 10 / 4 / 8                 | +9.43%<br>[+8.54%, +10.86%] | +64.79%<br>[+22.11%, +99.42%]  | +48.63%             | +52.52% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 10 / 9 / 10                | +5.43%<br>[+3.87%, +6.97%]  | -16.91%<br>[-46.69%, +12.48%]  | -13.33%             | -27.01% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | NÃO    | 10 / 10 / 10               | +6.60%<br>[+5.27%, +7.73%]  | -4.80%<br>[-29.76%, +20.69%]   | -3.67%              | -12.99% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | SIM    | 10 / 9 / 10                | +5.25%<br>[+4.57%, +5.89%]  | +37.73%<br>[-1.49%, +75.23%]   | +28.83%             | +25.45% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Back_Pre_Any__England National League South        | SIM    | 8 / 2 / 7                  | +5.43%<br>[+5.02%, +5.84%]  | +48.44%<br>[+12.89%, +84.00%]  | +38.01%             | +34.88% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | NÃO    | 8 / 7 / 8                  | +7.89%<br>[+5.46%, +10.42%] | -20.07%<br>[-73.58%, +35.32%]  | -10.19%             | -36.38% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | SIM    | 7 / 7 / 7                  | +5.64%<br>[+4.39%, +6.91%]  | +51.80%<br>[+4.06%, +98.93%]   | +34.90%             | +36.27% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                   | NÃO    | 7 / 7 / 7                  | +4.62%<br>[+1.73%, +7.39%]  | -9.74%<br>[-51.90%, +34.06%]   | -5.62%              | -23.91% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League              | NÃO    | 7 / 5 / 5                  | +7.06%<br>[+5.65%, +8.32%]  | -13.52%<br>[-53.34%, +9.99%]   | -10.19%             | -17.42% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | NÃO    | 7 / 7 / 7                  | +4.18%<br>[+2.74%, +6.50%]  | -7.39%<br>[-43.36%, +34.13%]   | -4.45%              | -21.70% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Back_Pre_Any__England National League North        | SIM    | 6 / 4 / 5                  | +5.98%<br>[+1.31%, +9.53%]  | +84.03%<br>[+42.82%, +107.84%] | +67.75%             | +81.19% | BackPre: ROI sig>0                   |

| Chave (combinação xliga)                         | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                               |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| Lay_Pre_No__England Football League Championship | NÃO    | 6 / 6 / 5                  | +5.63%<br>[+3.77%, +7.75%] | -24.11%<br>[-75.04%, +19.87%] | -14.36%             | -40.13% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |

Train 2026-02-06→2026-02-19 → Test 2026-02-22→2026-02-23

| Chave (combinação xliga)                           | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                               |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| Back_In_Any                                        | SIM    | 197 / — / 171              | —                          | +12.69%<br>[+0.25%, +25.69%]   | +12.57%             | +8.47%  | BackIn: ROI sig>0                    |
| Lay_In_No                                          | SIM    | 57 / — / 49                | —                          | +261.38%<br>[-9.30%, +768.09%] | +17.50%             | +22.16% | In: ROI>0=True                       |
| Lay_In_Yes                                         | SIM    | 57 / — / 50                | —                          | +44.38%<br>[-8.88%, +111.93%]  | +30.27%             | +21.38% | In: ROI>0=True                       |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                        | NÃO    | 16 / 16 / 15               | +6.40%<br>[+5.39%, +7.40%] | -16.24%<br>[-32.13%, +1.06%]   | -15.10%             | -21.58% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | SIM    | 14 / 14 / 14               | +5.45%<br>[+4.89%, +5.98%] | +41.39%<br>[+8.48%, +72.80%]   | +36.29%             | +31.76% | LayPre: ROI sig>0                    |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                          | NÃO    | 14 / 14 / 14               | +5.01%<br>[+3.06%, +6.86%] | -1.98%<br>[-31.74%, +27.73%]   | -0.58%              | -11.52% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | SIM    | 13 / 13 / 13               | +7.47%<br>[+6.49%, +8.38%] | +4.05%<br>[-22.55%, +27.66%]   | +4.48%              | -2.87%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 13 / 12 / 13               | +5.77%<br>[+4.50%, +7.05%] | -25.34%<br>[-52.92%, +2.64%]   | -21.30%             | -34.24% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | NÃO    | 12 / 10 / 12               | +7.93%<br>[+6.01%, +9.89%] | -11.04%<br>[-44.10%, +23.32%]  | -7.79%              | -22.53% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 11 / 9 / 10                | +5.90%<br>[+4.33%, +7.54%] | +15.89%<br>[-24.54%, +56.61%]  | +14.19%             | +2.90%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |



| Chave (combinação xliga)                         | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                               |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| Back_Pre_Any__England National League            | SIM    | 11 / 5 / 9                 | +9.45%<br>[+8.79%, +10.50%] | +57.91%<br>[+16.27%, +91.56%] | +47.99%             | +46.78% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                      | NÃO    | 11 / 11 / 11               | +6.90%<br>[+6.21%, +7.60%]  | -20.10%<br>[-40.42%, -0.83%]  | -18.26%             | -26.20% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)        |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                       | SIM    | 11 / 10 / 11               | +7.05%<br>[+5.08%, +9.19%]  | +6.82%<br>[-35.77%, +54.84%]  | +7.23%              | -6.40%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Back_Pre_Any__England National League South      | SIM    | 9 / 2 / 8                  | +5.43%<br>[+5.02%, +5.84%]  | +42.23%<br>[+5.93%, +73.74%]  | +36.51%             | +30.41% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                   | SIM    | 9 / 9 / 9                  | +4.84%<br>[+2.95%, +7.15%]  | +41.21%<br>[-9.42%, +90.80%]  | +31.12%             | +26.43% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Back_Pre_Any__England Premier League             | SIM    | 8 / 8 / 8                  | +6.00%<br>[+4.68%, +7.44%]  | +50.33%<br>[+5.74%, +89.95%]  | +40.32%             | +36.67% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship | NÃO    | 8 / 8 / 7                  | +6.03%<br>[+4.49%, +7.66%]  | -28.23%<br>[-66.70%, +9.33%]  | -20.79%             | -42.96% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                        | NÃO    | 8 / 8 / 8                  | +4.77%<br>[+2.98%, +6.76%]  | -7.39%<br>[-40.90%, +29.48%]  | -4.56%              | -19.43% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                 | NÃO    | 7 / 7 / 7                  | +4.47%<br>[+1.61%, +7.22%]  | -15.07%<br>[-54.34%, +25.88%] | -9.89%              | -28.58% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League            | NÃO    | 7 / 5 / 5                  | +7.06%<br>[+5.65%, +8.32%]  | -13.52%<br>[-53.34%, +9.99%]  | -10.23%             | -17.42% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |

Train 2026-02-06→2026-02-23 → Test 2026-02-24→2026-02-25

| Chave (combinação xliga) | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo            |
|--------------------------|--------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Back_In_Any              | SIM    | 220 / — / 194              | —               | +15.90%<br>[+1.30%, +31.59%]   | +15.77%             | +10.84% | BackIn: ROI sig>0 |
| Lay_In_No                | SIM    | 60 / — / 52                | —               | +246.86%<br>[-9.63%, +727.15%] | +21.47%             | +20.71% | In: ROI>0=True    |

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                            |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------|
| Lay_In_Yes                                         | SIM    | 58 / — / 51                | —                           | +44.43%<br>[-6.89%, +111.16%] | +31.67%             | +20.81% | In: ROI>0=True                    |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                        | NÃO    | 16 / 16 / 15               | +6.40%<br>[+5.39%, +7.40%]  | -16.24%<br>[-32.13%, +1.06%]  | -14.74%             | -21.58% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True  |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | SIM    | 14 / 14 / 14               | +5.45%<br>[+4.89%, +5.98%]  | +41.39%<br>[+8.48%, +72.80%]  | +36.61%             | +31.76% | LayPre: ROI sig>0                 |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                          | SIM    | 14 / 14 / 14               | +5.01%<br>[+3.06%, +6.86%]  | -1.98%<br>[-31.74%, +27.73%]  | +0.23%              | -11.52% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0 |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | SIM    | 13 / 13 / 13               | +7.47%<br>[+6.49%, +8.38%]  | +4.05%<br>[-22.55%, +27.66%]  | +5.03%              | -2.87%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0     |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 13 / 12 / 13               | +5.77%<br>[+4.50%, +7.05%]  | -25.34%<br>[-52.92%, +2.64%]  | -20.30%             | -34.24% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True  |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | NÃO    | 12 / 10 / 12               | +7.93%<br>[+6.01%, +9.89%]  | -11.04%<br>[-44.10%, +23.32%] | -6.66%              | -22.53% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True  |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 11 / 9 / 10                | +5.90%<br>[+4.33%, +7.54%]  | +15.89%<br>[-24.54%, +56.61%] | +15.18%             | +2.90%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0     |
| Back_Pre_Any__England National League              | SIM    | 11 / 5 / 9                 | +9.45%<br>[+8.79%, +10.50%] | +57.91%<br>[+16.27%, +91.56%] | +48.14%             | +46.78% | BackPre: ROI sig>0                |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | NÃO    | 11 / 11 / 11               | +6.90%<br>[+6.21%, +7.60%]  | -20.10%<br>[-40.42%, -0.83%]  | -17.74%             | -26.20% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)     |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | SIM    | 11 / 10 / 11               | +7.05%<br>[+5.08%, +9.19%]  | +6.82%<br>[-35.77%, +54.84%]  | +8.59%              | -6.40%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0 |
| Back_Pre_Any__England National League South        | SIM    | 9 / 2 / 8                  | +5.43%<br>[+5.02%, +5.84%]  | +42.23%<br>[+5.93%, +73.74%]  | +36.85%             | +30.41% | BackPre: ROI sig>0                |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | SIM    | 9 / 9 / 9                  | +4.64%<br>[+1.96%, +6.91%]  | +34.16%<br>[-14.54%, +80.89%] | +27.63%             | +19.46% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0     |

| Chave (combinação x liga)                        | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                               |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                   | SIM    | 9 / 9 / 9                  | +4.84%<br>[+2.95%, +7.15%] | +41.21%<br>[-9.42%, +90.80%]  | +31.90%             | +26.43% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship | NÃO    | 8 / 8 / 7                  | +6.03%<br>[+4.49%, +7.66%] | -28.23%<br>[-66.70%, +9.33%]  | -19.13%             | -42.96% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                        | NÃO    | 8 / 8 / 8                  | +4.77%<br>[+2.98%, +6.76%] | -7.39%<br>[-40.90%, +29.48%]  | -3.41%              | -19.43% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                 | NÃO    | 7 / 7 / 7                  | +4.47%<br>[+1.61%, +7.22%] | -15.07%<br>[-54.34%, +25.88%] | -8.34%              | -28.58% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League            | NÃO    | 7 / 5 / 5                  | +7.06%<br>[+5.65%, +8.32%] | -13.52%<br>[-53.34%, +9.99%]  | -9.17%              | -17.42% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |

Train 2026-02-06 → 2026-02-25 → Test 2026-02-26 → 2026-02-27

| Chave (combinação x liga)      | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                            |
|--------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------|
| Back_In_Any                    | SIM    | 222 / — / 195              | —                          | +16.37%<br>[+1.78%, +31.99%]    | +16.23%             | +11.21% | BackIn: ROI sig>0                 |
| Lay_In_No                      | SIM    | 73 / — / 62                | —                          | +191.25%<br>[-25.03%, +589.17%] | +22.62%             | +4.12%  | In: ROI>0=True                    |
| Lay_In_Yes                     | SIM    | 62 / — / 55                | —                          | +135.74%<br>[+3.09%, +324.44%]  | +34.18%             | +72.07% | In: ROI sig>0                     |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A    | NÃO    | 16 / 16 / 15               | +6.40%<br>[+5.39%, +7.40%] | -16.24%<br>[-32.13%, +1.06%]    | -14.82%             | -21.58% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True  |
| Lay_Pre_No__England League 1   | SIM    | 15 / 15 / 15               | +4.71%<br>[+3.28%, +5.81%] | +45.68%<br>[+14.26%, +75.08%]   | +40.89%             | +36.32% | LayPre: ROI sig>0                 |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A      | SIM    | 14 / 14 / 14               | +5.01%<br>[+3.06%, +6.86%] | -1.98%<br>[-31.74%, +27.73%]    | +0.14%              | -11.52% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0 |
| Back_Pre_Any__England League 1 | SIM    | 13 / 13 / 13               | +7.47%<br>[+6.49%, +8.38%] | +4.05%<br>[-22.55%, +27.66%]    | +4.99%              | -2.87%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0     |

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                               |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 13 / 12 / 13               | +5.77%<br>[+4.50%, +7.05%]  | -25.34%<br>[-52.92%, +2.64%]  | -20.54%             | -34.24% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | NÃO    | 12 / 10 / 12               | +7.93%<br>[+6.01%, +9.89%]  | -11.04%<br>[-44.10%, +23.32%] | -6.85%              | -22.53% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 11 / 9 / 10                | +5.90%<br>[+4.33%, +7.54%]  | +15.89%<br>[-24.54%, +56.61%] | +15.21%             | +2.90%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Back_Pre_Any__England National League              | SIM    | 11 / 5 / 9                 | +9.45%<br>[+8.79%, +10.50%] | +57.91%<br>[+16.27%, +91.56%] | +48.55%             | +46.78% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | NÃO    | 11 / 11 / 11               | +6.90%<br>[+6.21%, +7.60%]  | -20.10%<br>[-40.42%, -0.83%]  | -17.86%             | -26.20% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)        |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | SIM    | 11 / 10 / 11               | +7.05%<br>[+5.08%, +9.19%]  | +6.82%<br>[-35.77%, +54.84%]  | +8.52%              | -6.40%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Back_Pre_Any__England National League South        | SIM    | 9 / 2 / 8                  | +5.43%<br>[+5.02%, +5.84%]  | +42.23%<br>[+5.93%, +73.74%]  | +37.08%             | +30.41% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | SIM    | 9 / 9 / 9                  | +4.64%<br>[+1.96%, +6.91%]  | +34.16%<br>[-14.54%, +80.89%] | +27.87%             | +19.46% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                     | SIM    | 9 / 9 / 9                  | +4.84%<br>[+2.95%, +7.15%]  | +41.21%<br>[-9.42%, +90.80%]  | +32.24%             | +26.43% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship   | NÃO    | 8 / 8 / 7                  | +6.03%<br>[+4.49%, +7.66%]  | -28.23%<br>[-66.70%, +9.33%]  | -19.51%             | -42.96% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | NÃO    | 8 / 8 / 8                  | +4.77%<br>[+2.98%, +6.76%]  | -7.39%<br>[-40.90%, +29.48%]  | -3.58%              | -19.43% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                   | NÃO    | 7 / 7 / 7                  | +4.47%<br>[+1.61%, +7.22%]  | -15.07%<br>[-54.34%, +25.88%] | -8.61%              | -28.58% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League              | NÃO    | 7 / 5 / 5                  | +7.06%<br>[+5.65%, +8.32%]  | -13.52%<br>[-53.34%, +9.99%]  | -9.36%              | -17.42% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |

| Chave (combinação xliga)                           | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrun k) | ROI q30 | Motivo                            |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------------|
| Back_In_Any                                        | SIM    | 223 / — / 196              | —                           | +15.74%<br>[+1.10%, +31.34%]    | +15.63%            | +10.67% | BackIn: ROI sig>0                 |
| Lay_In_No                                          | SIM    | 78 / — / 67                | —                           | +172.83%<br>[-26.95%, +545.59%] | +22.92%            | -0.17%  | In: ROI>0=True                    |
| Lay_In_Yes                                         | SIM    | 69 / — / 60                | —                           | +120.13%<br>[-0.07%, +289.43%]  | +35.03%            | +63.11% | In: ROI>0=True                    |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                        | NÃO    | 16 / 16 / 15               | +6.40%<br>[+5.39%, +7.40%]  | -16.24%<br>[-32.13%, +1.06%]    | -14.83%            | -21.58% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True  |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | SIM    | 15 / 15 / 15               | +4.71%<br>[+3.28%, +5.81%]  | +45.68%<br>[+14.26%, +75.08%]   | +40.92%            | +36.32% | LayPre: ROI sig>0                 |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                          | SIM    | 14 / 14 / 14               | +5.01%<br>[+3.06%, +6.86%]  | -1.98%<br>[-31.74%, +27.73%]    | +0.12%             | -11.52% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0 |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | SIM    | 13 / 13 / 13               | +7.47%<br>[+6.49%, +8.38%]  | +4.05%<br>[-22.55%, +27.66%]    | +4.98%             | -2.87%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0     |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 13 / 12 / 13               | +5.77%<br>[+4.50%, +7.05%]  | -25.34%<br>[-52.92%, +2.64%]    | -20.57%            | -34.24% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True  |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | NÃO    | 12 / 10 / 12               | +7.93%<br>[+6.01%, +9.89%]  | -11.04%<br>[-44.10%, +23.32%]   | -6.87%             | -22.53% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True  |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 11 / 9 / 10                | +5.90%<br>[+4.33%, +7.54%]  | +15.89%<br>[-24.54%, +56.61%]   | +15.21%            | +2.90%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0     |
| Back_Pre_Any__England National League              | SIM    | 11 / 5 / 9                 | +9.45%<br>[+8.79%, +10.50%] | +57.91%<br>[+16.27%, +91.56%]   | +48.61%            | +46.78% | BackPre: ROI sig>0                |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | NÃO    | 11 / 11 / 11               | +6.90%<br>[+6.21%, +7.60%]  | -20.10%<br>[-40.42%, -0.83%]    | -17.87%            | -26.20% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)     |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | SIM    | 11 / 10 / 11               | +7.05%<br>[+5.08%, +9.19%]  | +6.82%<br>[-35.77%, +54.84%]    | +8.51%             | -6.40%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0 |

| Chave (combinação x liga)                        | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                               |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                   | SIM    | 10 / 10 / 10               | +4.66%<br>[+2.97%, +6.79%] | +46.96%<br>[-1.81%, +92.10%]  | +37.15%             | +33.12% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Back_Pre_Any__England National League South      | SIM    | 9 / 2 / 8                  | +5.43%<br>[+5.02%, +5.84%] | +42.23%<br>[+5.93%, +73.74%]  | +37.12%             | +30.41% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Back_Pre_Any__England Premier League             | SIM    | 9 / 9 / 9                  | +4.64%<br>[+1.96%, +6.91%] | +34.16%<br>[-14.54%, +80.89%] | +27.90%             | +19.46% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship | NÃO    | 9 / 9 / 8                  | +4.66%<br>[+1.79%, +7.09%] | -38.26%<br>[-71.90%, -2.80%]  | -29.02%             | -51.13% | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)         |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                        | NÃO    | 8 / 8 / 8                  | +4.77%<br>[+2.98%, +6.76%] | -7.39%<br>[-40.90%, +29.48%]  | -3.60%              | -19.43% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                 | NÃO    | 7 / 7 / 7                  | +4.47%<br>[+1.61%, +7.22%] | -15.07%<br>[-54.34%, +25.88%] | -8.65%              | -28.58% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League            | NÃO    | 7 / 5 / 5                  | +7.06%<br>[+5.65%, +8.32%] | -13.52%<br>[-53.34%, +9.99%]  | -9.39%              | -17.42% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |

Train 2026-02-06→2026-03-01 → Test 2026-03-02→2026-03-03

| Chave (combinação x liga)    | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                           |
|------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------|
| Back_In_Any                  | SIM    | 225 / — / 198              | —                          | +15.61%<br>[+1.39%, +31.10%]    | +15.34%             | +10.48% | BackIn: ROI sig>0                |
| Lay_In_No                    | SIM    | 82 / — / 71                | —                          | +160.28%<br>[-27.74%, +512.34%] | +19.14%             | -4.20%  | In: ROI>0=True                   |
| Lay_In_Yes                   | SIM    | 74 / — / 65                | —                          | +113.76%<br>[+3.74%, +273.74%]  | +32.69%             | +58.06% | In: ROI sig>0                    |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A  | NÃO    | 16 / 16 / 15               | +6.40%<br>[+5.39%, +7.40%] | -16.24%<br>[-32.13%, +1.06%]    | -15.03%             | -21.58% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True |
| Lay_Pre_No__England League 1 | SIM    | 15 / 15 / 15               | +4.71%<br>[+3.28%, +5.81%] | +45.68%<br>[+14.26%, +75.08%]   | +40.27%             | +36.32% | LayPre: ROI sig>0                |

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                               |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                          | NÃO    | 14 / 14 / 14               | +5.01%<br>[+3.06%, +6.86%]  | -1.98%<br>[-31.74%, +27.73%]  | -0.47%              | -11.52% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | SIM    | 13 / 13 / 13               | +7.47%<br>[+6.49%, +8.38%]  | +4.05%<br>[-22.55%, +27.66%]  | +4.54%              | -2.87%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 13 / 12 / 13               | +5.77%<br>[+4.50%, +7.05%]  | -25.34%<br>[-52.92%, +2.64%]  | -21.08%             | -34.24% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | NÃO    | 12 / 10 / 12               | +7.93%<br>[+6.01%, +9.89%]  | -11.04%<br>[-44.10%, +23.32%] | -7.60%              | -22.53% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 11 / 9 / 10                | +5.90%<br>[+4.33%, +7.54%]  | +15.89%<br>[-24.54%, +56.61%] | +14.20%             | +2.90%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Back_Pre_Any__England National League              | SIM    | 11 / 5 / 9                 | +9.45%<br>[+8.79%, +10.50%] | +57.91%<br>[+16.27%, +91.56%] | +47.67%             | +46.78% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | NÃO    | 11 / 11 / 11               | +6.90%<br>[+6.21%, +7.60%]  | -20.10%<br>[-40.42%, -0.83%]  | -18.15%             | -26.20% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)        |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | SIM    | 11 / 10 / 11               | +7.05%<br>[+5.08%, +9.19%]  | +6.82%<br>[-35.77%, +54.84%]  | +7.33%              | -6.40%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                     | SIM    | 10 / 10 / 10               | +4.66%<br>[+2.97%, +6.79%]  | +46.96%<br>[-1.81%, +92.10%]  | +35.86%             | +33.12% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Back_Pre_Any__England National League South        | SIM    | 9 / 2 / 8                  | +5.43%<br>[+5.02%, +5.84%]  | +42.23%<br>[+5.93%, +73.74%]  | +36.34%             | +30.41% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | SIM    | 9 / 9 / 9                  | +4.64%<br>[+1.96%, +6.91%]  | +34.16%<br>[-14.54%, +80.89%] | +26.60%             | +19.46% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship   | NÃO    | 9 / 9 / 8                  | +4.66%<br>[+1.79%, +7.09%]  | -38.26%<br>[-71.90%, -2.80%]  | -29.76%             | -51.13% | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)         |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | NÃO    | 8 / 8 / 8                  | +4.77%<br>[+2.98%, +6.76%]  | -7.39%<br>[-40.90%, +29.48%]  | -4.39%              | -19.43% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |



| Chave (combinação x liga)             | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                           |
|---------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------|
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga      | NÃO    | 7 / 7 / 7                  | +4.47%<br>[+1.61%, +7.22%] | -15.07%<br>[-54.34%, +25.88%] | -9.61%              | -28.58% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League | NÃO    | 7 / 5 / 5                  | +7.06%<br>[+5.65%, +8.32%] | -13.52%<br>[-53.34%, +9.99%]  | -10.04%             | -17.42% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True |

Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em  $t_0$ ; Lay em  $t_{\text{reversal}}$  quando existir, senão  $t_{\text{last}} (-t+20s)$ .
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é  $\text{clv\_conv} = -(\text{entry} - \text{closing}) / \text{closing}$ , ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

### O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

### 1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.**: apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.**: expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

**Padrão de risco**: P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match\_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

**Sizing FLAT (quando aplicável no WF)**: Back stake=1.00 | Lay liability=1.00.

| Premissa               | Valor      |
|------------------------|------------|
| Train mode (OOS)       | expanding  |
| Scheme pre-match (OOS) | KELLY_0.25 |
| Scheme in-match (OOS)  | FLAT       |



| Premissa                                   | Valor            |
|--------------------------------------------|------------------|
| Expansão missing ROI                       | ON               |
| Dias OOS (calendário de teste)             | 20               |
| Dias OOS com OK ( $\geq 1$ evento OK/conf) | 20               |
| Turnover 30d (proj., calendário)           | 5913.56          |
| Turnover 30d (proj., cond OK)              | 5913.56          |
| Turnover 30d (Pre/In)                      | 5190.45 / 723.11 |
| Lucro 30d (obs., calendário)               | 937.34           |
| Lucro 30d (obs., cond OK)                  | 937.34           |
| Lucro 30d (obs.) Pre/In                    | 884.65 / 52.69   |
| Lucro 30d (exp., calendário)               | 960.61           |
| Lucro 30d (exp., cond OK)                  | 960.61           |
| Lucro 30d (exp.) Pre/In                    | 900.30 / 57.45   |
| Banca risco p99 (Back+Lay)                 | 1593.52          |
| Banca liquidez p99 (+buf)                  | 2464.04          |
| Banca recomendada (max)                    | 2464.04          |
| ROI/banca 30d (obs., calendário)           | 38.04%           |
| ROI/banca 30d (obs., cond OK)              | 38.04%           |
| ROI/banca 30d (exp., calendário)           | 38.99%           |
| ROI/banca 30d (exp., cond OK)              | 38.99%           |
| DD 30d p95 (obs., calendário)              | 99.47            |
| DD 30d p95 (obs., cond OK)                 | 102.12           |
| DD 30d p95 (exp., calendário)              | 104.26           |
| DD 30d p95 (exp., cond OK)                 | 95.54            |

#### Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

| Universo | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|----------|--------------|------------------|-------------------------|
| Só Pre   | 5190.45      | 900.30           | 17.35%                  |
| Só In    | 723.11       | 57.45            | 7.95%                   |

## 1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match\_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.

- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se --kelly--bankroll estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

Referência de banca p/ budget: 10000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

| Cenário                      | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| BASELINE (sem budget)        | 5913.56      | 960.61           | 2464.04          | 38.99%               | 104.26            |
| BUDGET_0.50%/0.25% cap25%    | 3254.34      | 465.36           | 715.92           | 65.00%               | 30.05             |
| BUDGET_1.00%/0.50% cap33%    | 6570.62      | 1067.34          | 1593.52          | 66.98%               | 102.89            |
| BUDGET_2.00%/1.00% cap50%    | 13245.76     | 2586.51          | 3371.03          | 76.73%               | 261.18            |
| BUDGET_3.00%/1.50% cap33%    | 13562.18     | 2836.28          | 3487.33          | 81.33%               | 295.96            |
| BUDGET_4.00%/2.00% cap33%    | 15909.68     | 3610.32          | 4105.10          | 87.95%               | 341.78            |
| BUDGET_3.00%/1.50% cap50%    | 16794.85     | 3967.64          | 4329.09          | 91.65%               | 336.36            |
| BUDGET_4.00%/2.00% cap50%    | 18970.83     | 4481.54          | 4887.80          | 91.69%               | 449.47            |
| BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25% | 3671.88      | 539.89           | 828.24           | 65.18%               | 30.05             |
| BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33% | 7485.50      | 1244.16          | 1849.27          | 67.28%               | 103.08            |
| BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50% | 15357.18     | 2999.74          | 3939.30          | 76.15%               | 286.68            |
| BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33% | 15660.82     | 3250.47          | 4053.09          | 80.20%               | 300.74            |
| BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33% | 17259.28     | 3891.20          | 4471.28          | 87.03%               | 341.57            |
| BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50% | 17848.97     | 4223.12          | 4629.09          | 91.23%               | 359.94            |
| BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% | 19061.42     | 4552.57          | 4929.28          | 92.36%               | 450.97            |

**Risk-adaptive (signals\_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps**

| Cenário (risk)                                     | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_0.50%/0.25% cap25%    | 2693.44      | 314.90           | 573.45           | 54.91%               | 30.19             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_1.00%/0.50% cap33%    | 5301.36      | 715.44           | 1209.62          | 59.15%               | 92.40             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_2.00%/1.00% cap50%    | 11022.92     | 1655.05          | 2663.37          | 62.14%               | 266.40            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_3.00%/1.50% cap33%    | 11429.72     | 1874.42          | 2830.36          | 66.23%               | 302.80            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_4.00%/2.00% cap33%    | 13532.13     | 2483.12          | 3395.93          | 73.12%               | 355.56            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_3.00%/1.50% cap50%    | 14102.51     | 2503.09          | 3509.71          | 71.32%               | 330.96            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_4.00%/2.00% cap50%    | 16531.94     | 3419.83          | 4155.47          | 82.30%               | 406.98            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25% | 3034.27      | 388.70           | 662.76           | 58.65%               | 30.19             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33% | 6058.56      | 897.47           | 1427.65          | 62.86%               | 92.86             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50% | 12802.32     | 2039.25          | 3108.24          | 65.61%               | 273.74            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33% | 13196.68     | 2256.33          | 3273.12          | 68.94%               | 301.49            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33% | 15191.03     | 2822.23          | 3836.16          | 73.57%               | 348.73            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50% | 15626.02     | 2772.76          | 3928.71          | 70.58%               | 333.38            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% | 17481.07     | 3544.27          | 4463.22          | 79.41%               | 396.19            |

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

### 1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap\_sinal=33%).

| Banca (ref) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10000.00    | 6570.62      | 1067.34          | 1593.52          | 66.98%               | 101.56            |
| 50000.00    | 19361.62     | 3938.22          | 5006.64          | 78.66%               | 659.11            |
| 100000.00   | 29613.47     | 5139.59          | 7547.76          | 68.09%               | 1162.39           |
| 500000.00   | 53377.25     | 2257.20          | 12899.45         | 17.50%               | 4482.91           |

### 1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals\_sqrt) + BUDGET\_EQ\_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk\_mode=signals\_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

| Banca (ref) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10000.00    | 17481.07     | 3544.27          | 4463.22          | 79.41%               | 454.58            |
| 50000.00    | 41599.46     | 6247.08          | 10004.33         | 62.44%               | 1339.51           |
| 100000.00   | 52422.35     | 3238.87          | 13036.94         | 24.84%               | 2586.70           |
| 500000.00   | 94868.58     | -10977.10        | 30601.43         | -35.87%              | 22040.69          |

### 1.2d Sensibilidade por banca — RISK(signals\_sqrt) + BUDGET\_EQ\_2.00%/2.00% cap33%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk\_mode=signals\_sqrt** e budgets **EQ** (Back=2%, Lay=2%) com **cap por sinal=33%** do budget do jogo.

| Banca (ref) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10000.00    | 10046.39     | 1554.07          | 2451.89          | 63.38%               | 239.91            |
| 50000.00    | 29899.96     | 5271.64          | 7374.50          | 71.48%               | 1155.91           |
| 100000.00   | 41018.73     | 5223.48          | 10082.89         | 51.81%               | 1822.09           |
| 500000.00   | 72425.27     | -5279.71         | 19728.62         | -26.76%              | 12862.27          |

### 1.3 Linha AH (0–1, 1–2, 2+) no OOS — sensibilidade e política

Interpretação operacional (proxy de liquidez do **mercado AH**): linhas extremas (ex.: **AH 2+**) tendem a ser menos líquidas e podem sofrer mais com slippage/execução. Aqui testamos políticas de filtro por | line | no OOS.

Buckets usados: **0–1, 1–2, 2+** (por abs( line )).

| Cenário               | Scope | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------|-------|--------------|------------------|------------------|------------|
| BASELINE (sem filtro) | —     | 8663.46      | 831.23           | 9.59%            | 43.27      |
| GATE abs<=2.0         | pre   | 6570.62      | 1067.34          | 16.24%           | 108.93     |
| GATE abs<=2.0         | all   | 6093.34      | 1020.89          | 16.75%           | 106.33     |
| GATE abs<=1.0         | pre   | 4469.01      | 728.93           | 16.31%           | 39.80      |

| Cenário       | Scope | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|---------------|-------|--------------|------------------|------------------|------------|
| GATE abs<=1.0 | all   | 3898.01      | 666.94           | 17.11%           | 46.25      |

**Ablation (diagnóstico):** operar apenas em um bucket de linha (budget reinicia por step; serve como diagnóstico, não como decomposição exata do baseline).

| Bucket | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d |
|--------|--------------|------------------|------------------|
| AH 0-1 | 3898.01      | 666.94           | 17.11%           |
| AH 1-2 | 2469.74      | 402.38           | 16.29%           |
| AH 2+  | 2571.79      | -207.41          | -8.06%           |

**Política sugerida (OOS):** se AH 2+ degradar ROI/turnover, começar com --wf-ah-max-abs-line 2 --wf-ah-scope all (ou pre).

#### 1.4 Liquidez por limit (betslip\_limit) no OOS — sensibilidade (opcional)

Este bloco é **opcional** e usa o proxy betslip\_limit/lay.available\_limit (capacidade por aposta) como outra visão de liquidez.

| Cenário      | Scope | limiar (mediana, treino) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|--------------|-------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|
| BASELINE     | —     | —                        | 8663.46      | 831.23           | 9.59%            | 42.33      |
| LIQ_GATE_P50 | pre   | 91.98                    | 4620.05      | 707.02           | 15.30%           | 41.10      |
| LIQ_GATE_P75 | pre   | 366.76                   | 2453.06      | 12.89            | 0.53%            | 228.77     |
| LIQ_GATE_P50 | all   | 162.12                   | 6889.59      | 914.94           | 13.28%           | 51.51      |

Política sugerida (opcional): --wf-liquidity-mode gate\_p50 --wf-liquidity-scope pre.

#### Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

| Combinação                                  | #steps ativa | Jogos OOS (uniques) | N event os OOS | Stake eq. médio | Observação                         |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Back_In_Any                                 | 9            | 226                 | 360            | 1.00            | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England Premier League        | 9            | 16                  | 22             | 74.42           | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__UEFA Champions League         | 9            | 15                  | 26             | 75.28           | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England National League South | 8            | 1                   | 1              | 109.81          | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England League 1              | 8            | 22                  | 38             | 72.60           | budget reduz concentração por jogo |

| Combinação                                         | #steps<br>ativa | Jogos OOS<br>(uniques) | N event<br>os OOS | Stake eq.<br>médio | Observação                            |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Back_Pre_Any__England National League              | 7               | 8                      | 10                | 98.75              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Scotland League 1                    | 7               | 2                      | 2                 | 102.83             | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_In_No                                          | 7               | 44                     | 46                | 1.86               | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England Premier League                 | 7               | 11                     | 14                | 45.86              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__France Ligue 2                         | 7               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                     | 7               | 15                     | 17                | 76.37              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__UEFA Europa League                     | 7               | 8                      | 9                 | 67.75              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League                 | 7               | 2                      | 2                 | 21.49              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | 6               | 6                      | 11                | 74.14              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | 6               | 4                      | 8                 | 68.21              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England National League North        | 6               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_In_Yes                                         | 6               | 19                     | 22                | 1.71               | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | 6               | 6                      | 9                 | 54.35              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England League 2                       | 6               | 2                      | 2                 | 35.09              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Scotland League 1                      | 6               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Scotland Premier League                | 6               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__England Football League Championship  | 6               | 1                      | 1                 | 71.61              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga                    | 6               | 2                      | 2                 | 53.08              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__Scotland Championship                 | 6               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |

| Combinação                                | #steps ativa | Jogos OOS (uniques) | N event os OOS | Stake eq. médio | Observação                         |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Lay_Pre_Yes__UEFA Europa League           | 6            | 2                   | 2              | 54.82           | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__UEFA Europa League          | 5            | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional    | 5            | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__UEFA Champions League         | 5            | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__Argentina Primera Nacional   | 5            | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__England Premier League       | 5            | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                 | 4            | 8                   | 10             | 39.00           | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England National League South | 3            | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga               | 1            | 5                   | 5              | 123.91          | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                 | 1            | 7                   | 11             | 67.41           | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England League 2            | 1            | 4                   | 7              | 96.14           | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England National League North | 1            | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |

## Apêndice — Diagnósticos e in-sample

\_Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.\_

### 1) Contexto do corte (b808)

| Indicador                                   | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| Auditorias H3B UP (match + kickoff passado) | 20023 |
| Betslip bruto                               | 6610  |
| Betslip confiável (diff -10% a +10%)        | 4042  |
| Descartados no filtro de qualidade          | 2568  |
| Jogos únicos (geral)                        | 1490  |
| Média de observações por jogo               | 13.4  |

| Indicador                                    | Valor    |
|----------------------------------------------|----------|
| Jogos únicos com betslip confiável           | 664      |
| Distribuição por market_type                 | AH=20023 |
| Jogos únicos (AH) no recorte                 | 1490     |
| Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível | 804      |
| Cobertura closing_odd (AH)                   | 54.0%    |

## 2) Base comparativa: API vs DOM

| Métrica                                              | API (v4.0-api) | DOM (v1.0) |
|------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Total de observações                                 | 6182           | 2930       |
| Com betslip confiável                                | 3822           | 134        |
| Com CLV pre-match (betslip)                          | 2053           | 50         |
| Com ROI (betslip)                                    | 3477           | 110        |
| Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total) | 12541 ms       | 38772 ms   |
| Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)        | 6750 ms        | 29554 ms   |

### 2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- **hypothesis\_detected\_at**: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- **audited\_at**: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- **lag\_total\_ms (tempo total observado / wall)**: proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.:  $\text{audited\_at} - \text{detected\_at}$ ).
- **lag\_det\_to\_click\_ms (detecção→clique)**: tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- **lag\_click\_to\_betslip\_ms (clique→betslip)**: tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- **lag\_e2e\_ms (tempo instrumentado)**:  $\text{lag\_det\_to\_click\_ms} + \text{lag\_click\_to\_betslip\_ms}$ .
- **audit\_total\_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de **lag\_total\_ms** se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag\_overhead\_ms (overhead)**:  $\text{lag\_total\_ms} - \text{lag\_e2e\_ms}$ ; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- **diff\_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução (BS)** e a odd do **WebSocket no momento da detecção (WS)**:  $(\text{BS} - \text{WS}) / \text{WS} * 100$ . Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade  $\text{diff\_pct} \in [-10\%, +10\%]$  para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

### 2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: **lag\_e2e** é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). **overhead** =  $\text{lag\_total} - \text{lag\_e2e}$  (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).



| Modelo       | Métrica                | mean (ms) | p50 (ms) | p95 (ms) | N    |
|--------------|------------------------|-----------|----------|----------|------|
| API (2-4s)   | lag_det→click          | 4188      | 778      | 4480     | 6180 |
| API (2-4s)   | lag_click→betslip      | 2537      | 2086     | 4066     | 5896 |
| API (2-4s)   | lag_e2e (soma)         | 6750      | 3202     | 7343     | 5896 |
| API (2-4s)   | audit_total (duração)  | 12542     | 4237     | 39365    | 6180 |
| API (2-4s)   | overhead (total - e2e) | 6129      | 8        | 25145    | 5896 |
| DOM (15-30s) | lag_det→click          | 34956     | 24754    | 98470    | 1605 |
| DOM (15-30s) | lag_click→betslip      | 2042      | 2011     | 2171     | 1108 |
| DOM (15-30s) | lag_e2e (soma)         | 29554     | 16087    | 86250    | 1108 |
| DOM (15-30s) | audit_total (duração)  | 20725     | 18494    | 39999    | 2765 |
| DOM (15-30s) | overhead (total - e2e) | 1884      | 2281     | 2492     | 1108 |

### Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

| Modelo       | % det→click > 5s | % det→click > 20s | % total > 10s | % total > 40s | % overhead < 0 |
|--------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| API (2-4s)   | 4.6%             | 2.2%              | 14.6%         | 4.9%          | 0.0%           |
| DOM (15-30s) | 99.8%            | 54.8%             | 96.6%         | 28.0%         | 1.5%           |

## 2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

| Métrica                                       | Pre-match | In-match | Observação                                           |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------|
| Observações totais com classificação temporal | 10129     | 9131     | Contagem bruta do corte                              |
| ROI Betslip                                   | 2474      | 1190     | Amostra com resultado do jogo                        |
| ROI WebSocket                                 | 9050      | 7840     | Referência de mercado                                |
| CLV (apenas pre-match)                        | 2121      | —        | CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match |

## 2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

| Regime    | N auditorias | N betslip conf. | N OK | Back edge | Lay edge | Diff médio (OK) |
|-----------|--------------|-----------------|------|-----------|----------|-----------------|
| PRE_MATCH | 10129        | 2646            | 2593 | 604       | 187      | +1.040%         |
| IN_MATCH  | 9131         | 1391            | 1317 | 339       | 238      | +0.583%         |

### 2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

| Liga                                 | N OK (conf.) | Jogos | Closing cov (jogos PM) | CLV PM (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)          | Back edge | Lay edge |
|--------------------------------------|--------------|-------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| Italy Serie A                        | 315          | 29    | 100.0%                 | +1.40% [+0.54%, +2.26%] | -5.39% [-17.53%, +6.77%]  | 92        | 27       |
| Spain La Liga                        | 301          | 24    | 100.0%                 | +0.91% [+0.22%, +1.60%] | +3.83% [-6.34%, +14.99%]  | 79        | 21       |
| Germany Bundesliga                   | 258          | 25    | 100.0%                 | +1.05% [-0.09%, +2.13%] | -1.27% [-14.37%, +10.32%] | 56        | 22       |
| England Premier League               | 247          | 30    | 88.9%                  | +0.09% [-1.07%, +1.14%] | +3.74% [-8.87%, +17.27%]  | 49        | 38       |
| France Ligue 1                       | 243          | 22    | 100.0%                 | -0.53% [-2.04%, +0.76%] | +2.89% [-10.19%, +14.73%] | 66        | 15       |
| Club Friendly                        | 239          | 59    | 25.0%                  | +0.58% [-3.41%, +4.41%] | +0.25% [-17.17%, +18.85%] | 61        | 44       |
| England Football League Championship | 229          | 25    | 84.0%                  | +0.46% [-0.19%, +1.08%] | -1.15% [-16.25%, +13.33%] | 59        | 13       |
| England National League              | 198          | 34    | 58.6%                  | +1.00% [-0.79%, +2.87%] | +2.06% [-12.49%, +16.53%] | 46        | 29       |
| England League 1                     | 177          | 29    | 88.9%                  | +0.80% [-0.37%, +1.95%] | -0.36% [-15.48%, +14.76%] | 50        | 20       |
| England League 2                     | 171          | 28    | 85.2%                  | +0.42% [-0.51%, +1.36%] | -2.16% [-20.54%, +15.85%] | 48        | 15       |
| UEFA Europa League                   | 166          | 8     | 100.0%                 | -0.15% [-0.59%, +0.29%] | +0.60% [-13.71%, +17.75%] | 16        | 4        |
| England National League South        | 142          | 36    | 60.7%                  | -0.86% [-2.23%, +0.38%] | +3.23% [-12.67%, +19.05%] | 30        | 20       |

## 2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

| Bucket (tempo total) | N OK | Jogos | lag_total mean (ms) | lag_total p95 (ms) | overhead p95 (ms) | Back edge | Lay edge | CLV PM (mean; IC90)        | ROI (mean; IC90)             |
|----------------------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|----------------------------|------------------------------|
| < 5s                 | 2866 | 534   | 3303                | 4777               | 1951              | 604       | 271      | +0.77%<br>[+0.46%, +1.08%] | +1.17%<br>[-2.90%, +5.27%]   |
| 5-10s                | 423  | 272   | 6308                | 8971               | 4461              | 134       | 69       | +0.94%<br>[+0.31%, +1.59%] | +0.59%<br>[-7.75%, +9.07%]   |
| 10-20s               | 68   | 57    | 13917               | 19045              | 16248             | 20        | 15       | -0.62%<br>[-2.01%, +0.75%] | -13.02%<br>[-31.68%, +5.24%] |
| 20-40s               | 370  | 176   | 27270               | 35092              | 30659             | 112       | 43       | +2.02%<br>[+1.19%, +2.84%] | -0.82%<br>[-10.35%, +8.83%]  |
| > 40s                | 183  | 108   | 141407              | 466203             | 329686            | 73        | 27       | +1.55%<br>[+0.63%, +2.50%] | -4.00%<br>[-16.41%, +9.05%]  |
| Desconhecido         | 0    | 0     | —                   | —                  | —                 | 0         | 0        | —                          | —                            |

2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff\_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff\_pct >= +2%) e BS < WS (diff\_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

| Bucket       | N OK | N (BS>WS +2%) | N (BS<WS -2%) | CLV PM (BS>WS)          | CLV PM (BS<WS)          | ROI (BS>WS)               | ROI (BS<WS)                |
|--------------|------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| < 5s         | 2866 | 604           | 271           | +6.25% [+5.74%, +6.73%] | -2.92% [-3.83%, -2.00%] | +2.87% [-5.19%, +11.20%]  | -2.41% [-12.62%, +7.85%]   |
| 5-10s        | 423  | 134           | 69            | +5.65% [+4.90%, +6.38%] | -4.01% [-5.52%, -2.44%] | -5.50% [-19.66%, +9.03%]  | -7.20% [-24.62%, +10.14%]  |
| 10-20s       | 68   | 20            | 15            | +3.35% [+0.71%, +5.95%] | -4.34% [-7.03%, -1.47%] | +6.33% [-30.15%, +41.42%] | -35.87% [-75.00%, +3.31%]  |
| 20-40s       | 370  | 112           | 43            | +7.18% [+6.26%, +8.12%] | -3.26% [-5.15%, -1.25%] | +3.60% [-12.31%, +19.14%] | +5.78% [-18.40%, +29.51%]  |
| > 40s        | 183  | 73            | 27            | +4.89% [+3.32%, +6.40%] | -1.73% [-3.63%, +0.28%] | -13.08% [-33.31%, +7.91%] | -11.32% [-41.39%, +18.78%] |
| Desconhecido | 0    | 0             | 0             | —                       | —                       | —                         | —                          |

2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited\_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time■dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

| Dia (UTC)  | Modelo       | N OK | Jogos | % BS>WS<br>+2% | % BS<WS<br>-2% | lag_total<br>p50 (ms) | CLV PM<br>(BS>WS) | CLV PM<br>(BS<WS) |
|------------|--------------|------|-------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 2026-02-06 | DOM (15-30s) | 2    | 2     | 0.0%           | 0.0%           | 10142                 | —                 | —                 |
| 2026-02-08 | API (2-4s)   | 55   | 37    | 7.3%           | 5.5%           | 2813                  | +5.17%            | +2.40%            |
| 2026-02-09 | API (2-4s)   | 225  | 117   | 11.6%          | 14.7%          | 4067                  | +3.72%            | -3.26%            |
| 2026-02-10 | API (2-4s)   | 673  | 188   | 12.2%          | 12.8%          | 3592                  | +2.82%            | -1.98%            |
| 2026-02-11 | API (2-4s)   | 247  | 88    | 30.8%          | 16.2%          | 25019                 | +7.38%            | -3.12%            |
| 2026-02-12 | API (2-4s)   | 59   | 47    | 35.6%          | 8.5%           | 26877                 | +5.64%            | -4.34%            |
| 2026-02-13 | API (2-4s)   | 607  | 155   | 36.1%          | 10.7%          | 4839                  | +6.79%            | -2.22%            |
| 2026-02-14 | API (2-4s)   | 539  | 164   | 35.6%          | 14.7%          | 4205                  | +6.19%            | -5.29%            |
| 2026-02-15 | API (2-4s)   | 509  | 147   | 31.4%          | 11.6%          | 3700                  | +5.93%            | -2.22%            |
| 2026-02-16 | API (2-4s)   | 341  | 123   | 37.2%          | 6.2%           | 3448                  | +6.41%            | -4.35%            |
| 2026-02-19 | API (2-4s)   | 567  | 137   | 2.5%           | 4.9%           | 2339                  | -0.26%            | -2.57%            |

### 3) CLV pre-match (núcleo)

#### 3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

| Métrica                     | API                                        | DOM                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| CLV Bruto BS Pre-Match      | +0.998% (sig. positivo, N=2053, jogos=317) | -1.803% (NS, N=50, jogos=21) |
| CLV Adicional BS Pre-Match  | +0.860% (sig. positivo, N=2053, jogos=317) | -2.958% (NS, N=50, jogos=21) |
| Taxa de CLV > 0 (bruto)     | 52.1%                                      | 30.6%                        |
| Taxa de CLV > 0 (adicional) | 54.2%                                      | 30.0%                        |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média +0.829%; IC90 [+0.506%, +1.148%]
- DOM CLV bruto (cluster): média -0.598%; IC90 [-1.868%, +0.669%]

## 4) ROI por modelo

| Métrica              | API                  | DOM                  |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| ROI Betslip          | +0.213% (NS, N=3473) | +6.478% (NS, N=110)  |
| ROI WebSocket        | -0.348% (NS, N=5580) | -1.179% (NS, N=2334) |
| Win rate ROI Betslip | 50.6%                | 60.0%                |
| Win rate ROI WS      | 50.4%                | 49.4%                |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média -0.461%; IC90 [-3.964%, +3.191%]
- API ROI WS (cluster): média -2.139%; IC90 [-4.784%, +0.613%]

### 4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre-match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betsliip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE\_MATCH (is\_live=False)
- Exige **closing\_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

#### 4.1a Estatística global (por jogo)

| Métrica                             | Valor |
|-------------------------------------|-------|
| Jogos com CLV+ROI                   | 298   |
| Eventos (auditorias) usados         | 1981  |
| Correlação Pearson (mean por jogo)  | 0.118 |
| Correlação Spearman (mean por jogo) | 0.097 |

#### 4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

| CLV (jogo) | ROI (jogo) | Jogos |
|------------|------------|-------|
| > 0        | > 0        | 79    |
| > 0        | ≤ 0        | 98    |
| ≤ 0        | > 0        | 44    |
| ≤ 0        | ≤ 0        | 77    |

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

#### 4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

| Bucket (CLV por jogo) | Jogos | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)              | Win rate ROI |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Q1 (-15.24%→-1.18 %)  | 60    | -3.516% [-4.160%, -2.935%] | -15.188% [-27.189%, -3.035%] | 35.0%        |
| Q2 (-1.18%→+0.00%)    | 51    | -0.540% [-0.619%, -0.464%] | +0.692% [-12.318%, +14.111%] | 39.2%        |
| Q3 (+0.00%→+1.30 %)   | 68    | +0.500% [+0.422%, +0.581%] | +1.411% [-8.400%, +11.244%]  | 47.1%        |
| Q4 (+1.30%→+2.84 %)   | 59    | +1.995% [+1.901%, +2.087%] | +3.798% [-4.929%, +12.584%]  | 42.4%        |
| Q5 (+2.84%→+14.04 %)  | 60    | +5.279% [+4.785%, +5.770%] | +0.071% [-12.183%, +12.599%] | 41.7%        |

## 5) Diferença de preço BS vs WS

| Métrica               | API                             | DOM                            |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Diff BS vs WS (média) | +0.898% (sig. positivo, N=3822) | -2.828% (sig. negativo, N=134) |
| BS > WS               | 40.2% (1538/3822)               | 9.7% (13/134)                  |
| BS > WS +2%           | 24.1% (921/3822)                | 8.2% (11/134)                  |

## 6) Combinações de valor

### 6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

| Bucket               | N bucket | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)      |
|----------------------|----------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|---------------------|
| BS < WS (-10% a -2%) | 502      | -3.264%           | [-3.897%, -2.651%] | 166      | 116          | -1.615%        | [-11.230%, +3.965%] |
| BS ~ WS (-2% a +2%)  | 2586     | -0.483%           | [-0.658%, -0.131%] | 1431     | 295          | -0.230%        | [-7.541%, +0.677%]  |
| BS > WS (+2% a +10%) | 954      | +6.117%           | [+5.765%, +6.590%] | 524      | 184          | +2.163%        | [+0.099%, +13.871%] |

### 6.2 Combinação por faixa de linha AH

| Faixa AH         | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)      | Diff BS vs WS (média) |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| AH 0-1 (líquida) | +0.878%           | [+0.497%, +1.417%] | -0.479%        | [-3.072%, +5.702%]  | +0.619%               |
| AH 1-2 (média)   | +1.010%           | [+0.241%, +1.631%] | +2.933%        | [-2.506%, +14.146%] | +1.301%               |
| AH 2+ (extrema)  | +0.950%           | [+0.024%, +1.046%] | -0.460%        | [-6.637%, +4.846%]  | +0.666%               |

### 6.3 Combinação por faixa de lag

| Faixa de lag | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)      | Diff BS vs WS (média) |
|--------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| < 10s        | +0.915%           | [+0.442%, +1.066%] | 1736     | 310          | +0.532%        | [-3.511%, +4.132%]  | +0.802%               |
| 10-20s       | -1.287%           | [-1.542%, +0.495%] | 71       | 42           | -1.084%        | [-19.621%, +9.558%] | -1.107%               |
| 20-30s       | +1.866%           | [+1.158%, +2.819%] | 183      | 101          | -2.473%        | [-10.686%, +8.517%] | +1.048%               |
| > 30s        | +1.019%           | [+0.376%, +1.963%] | 131      | 80           | -0.356%        | [-11.271%, +8.912%] | +0.959%               |

## 7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

### Política de stake (proxy)

| Parâmetro                             | Valor     |
|---------------------------------------|-----------|
| <code>stake_pct_of_limit</code>       | 0.25      |
| <code>stake_cap</code>                | 0.00      |
| Cobertura finance (OK, betslip conf.) | 2138/3910 |

### 7.1 Back (BS >> WS)

| Métrica                         | Valor        |
|---------------------------------|--------------|
| Corte ( <code>diff_pct</code> ) | $\geq 2.0\%$ |
| N eventos                       | 943          |
| Cobertura finance (na coorte)   | 550/943      |
| Stake total (estimado)          | 261491.46    |
| Stake médio                     | 277.30       |

| Métrica                                                                               | Valor                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Profit_if_win total (estimado)                                                        | 273794.40                |
| Profit_if_win médio                                                                   | 290.34                   |
| N com ROI realizado                                                                   | 865                      |
| P&L realizado total ( <b>policy sizing</b> : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10000) | 2401.90                  |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por stake)                                  | 3.65%                    |
| P&L realizado total (proxy finance/limit)                                             | -52253.03                |
| ROI realizado (proxy, ponderado por stake)                                            | -20.52%                  |
| ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)                                          | +5.13% [-1.52%, +11.74%] |
| ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)                                | +2.54% [-5.79%, +10.88%] |

### Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake)**:  $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$  (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo)**: média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo)**: calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

### 7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

| Métrica                           | Valor    |
|-----------------------------------|----------|
| Corte (diff_pct)                  | <= -2.0% |
| N eventos                         | 425      |
| Cobertura finance (na coorte)     | 201/425  |
| Stake total (estimado)            | 68528.01 |
| Liability total (estimada)        | 61806.25 |
| Liability média                   | 145.43   |
| Liability p95                     | 554.78   |
| Liability p99                     | 2046.81  |
| ES95 (liability)                  | 1403.21  |
| Liability max                     | 4395.35  |
| Proxy de banca (>= p99 liability) | 2046.81  |
| N com ROI realizado               | 325      |



| Métrica                                                                               | Valor                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| P&L realizado total ( <b>policy sizing</b> : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10000) | 1486.77                   |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por liability)                              | 20.57%                    |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por stake eq.)                              | 17.60%                    |
| P&L realizado total (proxy finance/limit)                                             | -8427.91                  |
| ROI realizado (proxy, ponderado por liability)                                        | -14.36%                   |
| ROI realizado (proxy, ponderado por stake)                                            | -12.93%                   |
| ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)                                          | +10.23% [+0.17%, +20.08%] |
| ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)                                | +10.15% [-0.80%, +20.63%] |

### 7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

| Bloco            | Janela(d) | Turnover 30d | Lucro 30d (direto) | Lucro 30d (ROI×turnover) |
|------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Back             | 23.0      | 341075.81    | -68156.12          | -69987.71                |
| Lay (stake)      | 23.0      | 89384.36     | -10992.92          | -11557.01                |
| Total (Back+Lay) | 23.0      | 430460.18    | -79149.04          | -81544.72                |

#### Banca por risco (exposição unitária)

| Bloco           | Banca conservadora (p99) | Banca agressiva (ES95) | ROI/banca 30d (direto) | ROI/banca 30d (ROI×turnover) |
|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Back (stake)    | 4394.23                  | 3392.67                | -1551.04%              | -1592.72%                    |
| Lay (liability) | 2046.81                  | 1403.21                | -537.08%               | -564.64%                     |
| Total (soma)    | 6441.03                  | 4795.88                | -1228.83%              | -1266.02%                    |

#### Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited\_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

| Bloco        | Liquidez mean | Liquidez p95 | Liquidez p99 | Liquidez max | Banca liq p99 (+buffer) |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Back (stake) | 8080.61       | 43759.78     | 71470.01     | 92970.52     | 78617.01                |

| Bloco            | Liquidez mean | Liquidez p95 | Liquidez p99 | Liquidez max | Banca liq p99 (+buffer) |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Lay (liability)  | 2675.39       | 8292.99      | 12296.57     | 14329.37     | 13526.22                |
| Total (Back+Lay) | 10747.51      | 54186.48     | 80808.76     | 103558.85    | 88889.63                |

### Banca recomendada (conservadora)

| Métrica                                      | Valor    |
|----------------------------------------------|----------|
| Banca por risco (p99 unitário, soma)         | 6441.03  |
| Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer) | 88889.63 |
| Banca efetiva (max das duas)                 | 88889.63 |
| ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)        | -89.04%  |
| ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)  | -91.74%  |

### Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

| Bloco | Turnover total | Turnover com ROI | Cobertura turnover |
|-------|----------------|------------------|--------------------|
| Back  | 261491.46      | 254648.18        | 97.38%             |
| Lay   | 68528.01       | 65183.23         | 95.12%             |

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 80616.85; ROI realizado por liability (ponderado) = -14.36%.

## 8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ( $t=0,3,6,10,15,20s$ ). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** `hypothesis_details.temporal` (Back) e `hypothesis_details.lay_temporal` (Lay)
- **WS-temporal (novo):** `hypothesis_details.ws_series` (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção  $\text{diff\_pct}(t)$  é sempre calculado contra o **WS do  $t_0$**  (`ws_odd`):  $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t_0}) / \text{ws}_{t_0} * 100$ .

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale**, **% que segue melhorando até  $t_{\text{max}}$** , **% com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente pre-match (closing pré-jogo).

### 8.1 Back (pico em $\text{diff\_pct}$ )

Definições: **pico** =  $\max(\text{diff\_pct})$ . **reversão** = após o pico,  $\text{diff\_pct}$  cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale).  $t_{\text{reversão}}$  é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

| Regime    | N    | $t_{\text{pico}}$ médio (s) | $t_{\text{pico}}$ p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | $t_{\text{reversão}}$ médio (s) | $\Delta t$ (rev - pico) médio (s) |
|-----------|------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| PRE_MATCH | 2634 | 2.3                         | 0.0                       | 76.4%             | 16.5%          | 11.3                            | 8.2                               |
| IN_MATCH  | 2163 | 7.3                         | 0.0                       | 42.0%             | 46.2%          | 12.3                            | 8.2                               |

**Partição 100% (Back):** categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % pico no fim, sem reversão | % pico no fim, com reversão (recuperou) | % pico antes, com reversão | % pico antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | 79.1%                       | 5.6%                                    | 10.9%                      | 4.4%                                 |
| IN_MATCH  | 49.5%                       | 4.5%                                    | 41.7%                      | 4.3%                                 |

**Curva média (Back):** média de diff\_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | odd média | CLV médio (pre-match) | ROI médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| t+0s  | 4799  | +101.37%       | 3.830     | +34.26%               | 80.55                 |
| t+3s  | 1513  | -0.24%         | 2.084     | -0.01%                | 4.07                  |
| t+6s  | 5389  | +58.26%        | 3.068     | +27.97%               | 67.43                 |
| t+10s | 7937  | +73.54%        | 3.261     | +26.71%               | 59.76                 |
| t+15s | 4764  | +85.81%        | 3.518     | +41.63%               | 75.20                 |
| t+20s | 11856 | +56.93%        | 3.027     | +21.46%               | 60.74                 |

8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão vs sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte    | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)     | CLV pico (mean; IC90)   | CLV último (mean; IC90) |
|--------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SEM_REVERSAO | 3362    | 1951       | +2.38% [+1.81%, +2.93%] | +2.82% [+2.29%, +3.35%] | +2.81% [+2.28%, +3.33%] |
| COM_REVERSAO | 1435    | 370        | +3.69% [+3.00%, +4.40%] | +4.70% [+3.99%, +5.40%] | +3.16% [+2.46%, +3.86%] |

ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte    | N total | N ROI | ROI t0 (mean; IC90)     | ROI pico (mean; IC90)   | ROI último (mean; IC90) |
|--------------|---------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SEM_REVERSAO | 3362    | 3031  | -1.44% [-5.64%, +2.85%] | -1.10% [-5.45%, +3.20%] | -1.12% [-5.48%, +3.18%] |
| COM_REVERSAO | 1435    | 1256  | +1.50% [-4.38%, +7.48%] | +3.20% [-2.80%, +9.21%] | +0.29% [-5.30%, +5.90%] |

Nota interpretativa: a subcoorte **COM\_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria **'pico no fim, sem reversão'** na partição 100%

(tabela 8.1).

Decomposição (pre-match): entry\_odd vs closing\_odd (IC90)

| Subcoorte     | N CLV (PM) | entry_odd t0 (mean; IC90) | entry_odd pico (mean; IC90) | closing_odd (mean; IC90) |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| SEM_REV ERSÃO | 1987       | 2.357 [+2.097, +2.684]    | 2.366 [+2.106, +2.692]      | 1.958 [+1.952, +1.963]   |
| COM_REV ERSÃO | 375        | 2.441 [+2.092, +3.018]    | 2.462 [+2.113, +3.037]      | 1.967 [+1.958, +1.976]   |

8.2 Lay (vale em diff\_pct)

| Regime    | N    | t_vale médio (s) | t_vale p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | t_reversão médio (s) | Δt (rev - vale) médio (s) |
|-----------|------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| PRE_MATCH | 1823 | 2.6              | 0.0            | 66.8%             | 25.3%          | 11.4                 | 7.6                       |
| IN_MATCH  | 1187 | 6.4              | 3.0            | 36.9%             | 51.6%          | 12.4                 | 7.9                       |

Partição 100% (Lay): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % vale no fim, sem reversão | % vale no fim, com reversão (recuperou) | % vale antes, com reversão | % vale antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | 70.4%                       | 11.5%                                   | 13.8%                      | 4.3%                                 |
| IN_MATCH  | 44.6%                       | 6.7%                                    | 45.0%                      | 3.8%                                 |

Curva média (Lay): usa odd=lay\_odd. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | lay_odd média | CLV médio (pre-match) | ROI/liability médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| t+0s  | 3012  | +48.99%        | 3.031         | +5.07%                | 136.10                          |
| t+3s  | 195   | -2.11%         | 2.403         | +0.88%                | 135.82                          |
| t+6s  | 3625  | +12.96%        | 2.278         | +2.11%                | 24.17                           |
| t+10s | 4548  | +13.81%        | 2.291         | +1.32%                | 26.00                           |
| t+15s | 3006  | +11.14%        | 2.227         | +2.14%                | 17.39                           |
| t+20s | 4665  | +13.66%        | 2.369         | +1.44%                | 35.38                           |

8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.  
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

### CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte     | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)     | CLV vale (mean; IC90)   | CLV último (mean; IC90) |
|---------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SEM_REV ERSÃO | 1935    | 1213       | +2.69% [+2.09%, +3.27%] | +1.86% [+1.29%, +2.41%] | +1.88% [+1.30%, +2.43%] |
| COM_REV ERSÃO | 1075    | 414        | +3.01% [+2.11%, +3.92%] | +1.54% [+0.72%, +2.33%] | +2.88% [+2.22%, +3.57%] |

### ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte    | N total | N ROI | ROI/liab t0 (mean; IC90)    | ROI/liab vale (mean; IC90)  | ROI/liab último (mean; IC90) |
|--------------|---------|-------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| SEM_REVERSAO | 1935    | 1736  | +5.32% [-6.08%, +18.92%]    | +11.64% [-0.82%, +26.88%]   | +11.60% [-0.87%, +26.83%]    |
| COM_REVERSAO | 1075    | 928   | +68.21% [+37.53%, +103.00%] | +68.34% [+38.86%, +102.80%] | +12.47% [+4.84%, +20.17%]    |

## 8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (odd\_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada  $clv\_conv = -(entry - closing)/closing$ , logo **Lay “bom” tende a CLV\_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match\_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

| Side | Pre/In | Reversal | N    | Jogos | CLV t0 (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)           | ROI p30 | Ativa? (critério)          |
|------|--------|----------|------|-------|-------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|
| Back | Pre    | Any      | 2634 | 498   | +2.79% [+2.24%, +3.33%] | +0.69% [-3.91%, +5.41%]    | -0.88%  | sim (ROI>0 (NS) AND CLV>0) |
| Back | In     | Any      | 2163 | 462   | —                       | -2.74% [-7.51%, +2.16%]    | -4.34%  | não (ROI>0)                |
| Lay  | Pre    | Yes      | 462  | 224   | -4.00% [-4.73%, -3.29%] | +1.37% [-7.66%, +10.23%]   | -1.51%  | não (ROI>0 (NS) AND CLV>0) |
| Lay  | Pre    | No       | 1361 | 343   | -1.88% [-2.43%, -1.30%] | +0.26% [-7.25%, +8.23%]    | -2.20%  | não (ROI>0 (NS) AND CLV>0) |
| Lay  | In     | Yes      | 613  | 248   | —                       | +24.40% [+11.88%, +38.22%] | +19.59% | sim (ROI sig>0)            |

| Side | Pre/In | Reversal | N   | Jogos | CLV t0 (mean; IC90) | ROI (mean; IC90)             | ROI p30  | Ativa? (critério) |
|------|--------|----------|-----|-------|---------------------|------------------------------|----------|-------------------|
| Lay  | In     | No       | 574 | 240   | —                   | +21.93%<br>[-3.37%, +50.98%] | +12.25 % | sim (ROI>0)       |

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - -walkforward.

## 9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff\_pct (OK, betslip confiável).

### 9.1 Back combos (diff\_pct >= corte)

| Regime     | Linha            | Lag    | N   | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     |
|------------|------------------|--------|-----|-------|-------------|------------------|
| PRE_MAT CH | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 217 | 93    | +6.74%      | [+6.49%, +7.08%] |
| IN_MATC H  | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 156 | 115   | +5.86%      | [+5.52%, +6.27%] |
| PRE_MAT CH | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 135 | 68    | +6.28%      | [+5.63%, +6.45%] |
| PRE_MAT CH | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 127 | 54    | +6.11%      | [+5.59%, +6.39%] |
| IN_MATC H  | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 67  | 59    | +6.04%      | [+5.42%, +6.44%] |
| IN_MATC H  | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 36  | 35    | +6.38%      | [+5.60%, +7.04%] |
| PRE_MAT CH | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 29  | 25    | +7.05%      | [+6.30%, +7.47%] |
| PRE_MAT CH | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 25  | 23    | +6.60%      | [+6.00%, +7.40%] |
| IN_MATC H  | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 22  | 16    | +6.53%      | [+5.19%, +7.41%] |
| PRE_MAT CH | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 18  | 13    | +7.23%      | [+6.41%, +7.93%] |
| IN_MATC H  | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 17  | 12    | +4.84%      | [+4.07%, +5.97%] |
| PRE_MAT CH | AH 1-2 (média)   | 20-30s | 17  | 13    | +6.31%      | [+5.59%, +7.15%] |

## 9.2 Lay combos (diff\_pct <= corte) + risco

| Regime        | Linha            | Lag    | N   | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     | Liability p95 |
|---------------|------------------|--------|-----|-------|-------------|------------------|---------------|
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 121 | 98    | -5.00%      | [-5.38%, -4.61%] | 430.34        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 59  | 52    | -4.63%      | [-5.09%, -4.22%] | 559.05        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 57  | 45    | -4.68%      | [-5.39%, -4.25%] | 884.25        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 51  | 44    | -5.20%      | [-5.82%, -4.78%] | 569.22        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 27  | 22    | -4.51%      | [-5.42%, -3.64%] | 105.88        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 25  | 23    | -4.78%      | [-5.53%, -4.07%] | 673.14        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 15  | 13    | -4.60%      | [-5.65%, -3.72%] | 1438.89       |
| PRE_MA<br>TCH | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 8   | 8     | -3.76%      | [-4.54%, -3.02%] | 123.01        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 8   | 8     | -5.59%      | [-6.89%, -4.39%] | 1585.10       |
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 8   | 8     | -3.92%      | [-5.03%, -2.84%] | 527.66        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 1-2 (média)   | > 30s  | 7   | 6     | -2.96%      | [-3.89%, -2.30%] | 183.66        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 0-1 (líquida) | 10-20s | 6   | 6     | -4.76%      | [-6.61%, -3.15%] | 91.77         |

## 9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

### Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back,  $\frac{f^*}{\text{propto } \frac{EV}{\text{odds}-1}}$ . Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

### Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade  $\backslash(p)$  por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos  $\backslash(p)$  e aplicamos

Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back):**  $\text{entry\_odd} = \text{bs\_odd}$  (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay):**  $\text{entry\_lay\_odd} = \text{hypothesis\_details.lay.odd}$  (fallback:  $\text{bs\_odd}$ ).
- **Preço justo (pre-match):**  $\text{closing\_odd}$  (closing line). Inferimos  $p \approx 1/\text{closing\_odd}$ .
- **Aplicabilidade:** para  $\text{is\_live}=\text{True}$  (in-match), **não usamos**  $\text{closing\_odd}$  como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais  $(O)$ ; retorno líquido  $(b = O - 1)$ .
- $p \approx 1/\text{closing\_odd}$ .
- Valor esperado por unidade de stake:  $(EV = O \cdot p - 1)$ .
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**):  $(f^* = \frac{EV}{b} = \frac{O \cdot p - 1}{O - 1})$ .
- No relatório:  $(f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac})$  com  $\text{frac}$  em  $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$ .

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability**  $(L)$  (perda máxima), não o stake.
- Usamos  $p \approx 1/\text{closing\_odd}$  e  $o = \text{entry\_lay\_odd}$ .
- Kelly em termos de **liability** (proxy):  $(f^*_{\text{liab}} = 1 - p \cdot o)$ .
- No relatório:  $(f_{\text{liab}} = \max(0, f^*_{\text{liab}}) \cdot \text{frac})$ .
- Conversão para stake (apenas para turnover):  $(\text{stake} = L / (o - 1))$ .

Derivação rápida (por que  $(f^*_{\text{liab}} = 1 - p \cdot o)$ ):

- Defina  $(W)$  como banca e escolha alocar  $(L = f \cdot W)$  como **liability**.
- Se o evento acontece (prob.  $(p)$ ), você perde  $(L)$ :  $(W' = W - L = W(1 - f))$ .
- Se o evento não acontece (prob.  $(1 - p)$ ), você ganha o **stake** do Lay, que é  $(S = L / (o - 1))$ :  $(W' = W + S = W \cdot (1 + \frac{f}{o - 1}))$ .
- Kelly maximiza  $(p \log(1 - f) + (1 - p) \log(1 + \frac{f}{o - 1}))$ . Derivando e igualando a zero, obtém-se  $(f^* = 1 - p \cdot o)$ .

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão:  $\text{back\_bank\_ref} = \text{p99}(\text{stake})$  e  $\text{lay\_bank\_ref} = \text{p99}(\text{liability})$  observados no sizing **PROXY** da janela.
- Opcional: com `--kelly-bankroll`, usamos  $\text{bank\_ref} = \text{bankroll}$  para simular capacidade com banca explícita.
- $\text{stake\_back} = \min(f \cdot \text{back\_bank\_ref}, \text{cap\_back}, \text{cap\_evento\_limit})$ .
- $\text{liab\_lay} = \min(f_{\text{liab}} \cdot \text{lay\_bank\_ref}, \text{cap\_lay}, \text{cap\_evento\_limit})$ .
- Caps atuais (guardrail):  $\text{cap\_back} = 2.0\% \cdot \text{ref}$ ,  $\text{cap\_lay} = 1.0\% \cdot \text{ref}$ . Cap por evento:  $\text{max\_stake} = 100\% \cdot \text{limit}$ .
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar  $\text{frac}$  (ex.:  $>0,25 \times \text{Kelly}$ ) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o  $\text{bank\_ref}$  é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

**Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)**

- **Back (stake):**  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.077$ ;  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = 0.015$  (onde CLV existe).
- **Lay (liability):**  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = 0.062$ ;  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = 0.053$  (onde CLV existe).



### Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária \*proxy\*)

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 865 | 865.00            | 17.87          | 2.07%        | 1.00          | 1.00           | 14.88          | 30.37        |
| Lay  | FLAT       | 385 | 456.45            | 11.15          | 2.44%        | 1.00          | 1.00           | 8.78           | 17.20        |
| Back | PROXY      | 865 | 254648.18         | -52253.03      | -20.52%      | 4396.25       | 3648.05        | 76859.26       | 126389.77    |
| Lay  | PROXY      | 325 | 65183.23          | -8427.91       | -12.93%      | 2193.01       | 1649.60        | 15142.81       | 26810.17     |
| Back | KELLY_0.10 | 447 | 22631.09          | 272.20         | 1.20%        | 134.19        | 119.12         | 1395.23        | 2763.60      |
| Lay  | KELLY_0.10 | 99  | 4568.69           | 705.57         | 15.44%       | 100.00        | 100.00         | 57.90          | 104.63       |
| Back | KELLY_0.25 | 447 | 43614.42          | 85.51          | 0.20%        | 200.00        | 200.00         | 2643.44        | 5228.03      |
| Lay  | KELLY_0.25 | 99  | 6335.47           | 1067.60        | 16.85%       | 100.00        | 100.00         | 128.44         | 230.44       |
| Back | KELLY_0.50 | 447 | 52993.54          | -1198.82       | -2.26%       | 200.00        | 200.00         | 4163.55        | 7887.73      |
| Lay  | KELLY_0.50 | 99  | 7151.96           | 1121.86        | 15.69%       | 100.00        | 100.00         | 141.77         | 248.96       |
| Back | KELLY_1.00 | 447 | 55248.39          | -1306.55       | -2.36%       | 200.00        | 200.00         | 4463.08        | 8374.53      |
| Lay  | KELLY_1.00 | 99  | 7638.81           | 1287.02        | 16.85%       | 100.00        | 100.00         | 149.64         | 271.57       |

### Backtest de sizing por banca (10k/50k/100k/500k; foco em FLAT/PROXY/KELLY)

Banca (ref) = 10.000

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 865 | 865.00            | 17.87          | 2.07%        | 1.00          | 1.00           | 14.64          | 29.27        |
| Lay  | FLAT       | 385 | 456.45            | 11.15          | 2.44%        | 1.00          | 1.00           | 8.85           | 17.98        |
| Back | PROXY      | 865 | 254648.18         | -52253.03      | -20.52%      | 4396.25       | 3648.05        | 75158.42       | 121537.80    |
| Lay  | PROXY      | 325 | 65183.23          | -8427.91       | -12.93%      | 2193.01       | 1649.60        | 15371.51       | 26804.18     |
| Back | KELLY_0.25 | 447 | 43614.42          | 85.51          | 0.20%        | 200.00        | 200.00         | 2672.75        | 5350.54      |
| Lay  | KELLY_0.25 | 99  | 6335.47           | 1067.60        | 16.85%       | 100.00        | 100.00         | 130.23         | 236.01       |

**Banca (ref) = 50.000**

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 865 | 865.00            | 17.87          | 2.07%        | 1.00          | 1.00           | 14.99          | 29.80        |
| Lay  | FLAT       | 385 | 456.45            | 11.15          | 2.44%        | 1.00          | 1.00           | 8.95           | 18.13        |
| Back | PROXY      | 865 | 254648.18         | -52253.03      | -20.52%      | 4396.25       | 3648.05        | 77013.92       | 123372.00    |
| Lay  | PROXY      | 325 | 65183.23          | -8427.91       | -12.93%      | 2193.01       | 1649.60        | 15075.47       | 26297.10     |
| Back | KELLY_0.25 | 447 | 117881.92         | -5131.86       | -4.35%       | 1000.00       | 975.61         | 11715.24       | 20522.92     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 99  | 17754.55          | 3579.15        | 20.16%       | 500.00        | 500.00         | 685.64         | 1235.31      |

**Banca (ref) = 100.000**

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 865 | 865.00            | 17.87          | 2.07%        | 1.00          | 1.00           | 14.87          | 29.28        |
| Lay  | FLAT       | 385 | 456.45            | 11.15          | 2.44%        | 1.00          | 1.00           | 8.79           | 16.94        |
| Back | PROXY      | 865 | 254648.18         | -52253.03      | -20.52%      | 4396.25       | 3648.05        | 76511.22       | 125516.22    |
| Lay  | PROXY      | 325 | 65183.23          | -8427.91       | -12.93%      | 2193.01       | 1649.60        | 15358.31       | 26552.23     |
| Back | KELLY_0.25 | 447 | 162626.64         | -9256.92       | -5.69%       | 2000.00       | 1812.76        | 18978.15       | 30254.02     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 99  | 23554.29          | 4664.75        | 19.80%       | 1000.00       | 933.31         | 812.87         | 1466.27      |

**Banca (ref) = 500.000**

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 865 | 865.00            | 17.87          | 2.07%        | 1.00          | 1.00           | 15.25          | 30.92        |
| Lay  | FLAT       | 385 | 456.45            | 11.15          | 2.44%        | 1.00          | 1.00           | 9.01           | 17.69        |
| Back | PROXY      | 865 | 254648.18         | -52253.03      | -20.52%      | 4396.25       | 3648.05        | 75276.61       | 122146.94    |
| Lay  | PROXY      | 325 | 65183.23          | -8427.91       | -12.93%      | 2193.01       | 1649.60        | 15481.55       | 27160.06     |
| Back | KELLY_0.25 | 447 | 369542.29         | -51002.69      | -13.80%      | 10000.00      | 8046.11        | 100219.24      | 167711.02    |

| Lado | Scheme     | N  | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Lay  | KELLY_0.25 | 99 | 37019.72          | -1647.75       | -4.45%       | 3124.83       | 2654.66        | 10718.94       | 22090.43     |

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY\_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (`pre-match`).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

### 9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

| Side | Pre/In | Reversal | Scheme     | N (placar) | Turnover  | Lucro     | ROI/turnover | p99 exp | DD30 p95 |
|------|--------|----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|----------|
| Back | Pre    | Yes      | FLAT       | 110        | 110.00    | -2.64     | -2.40%       | 1.00    | 39.02    |
| Back | Pre    | Yes      | PROXY      | 110        | 33017.46  | -9581.11  | -29.02%      | 4391.74 | 45417.84 |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.10 | 95         | 5498.44   | -271.55   | -4.94%       | 120.95  | 2125.55  |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.25 | 95         | 11134.70  | -376.19   | -3.38%       | 200.00  | 3486.40  |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.50 | 95         | 13469.81  | -540.61   | -4.01%       | 200.00  | 4527.43  |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_1.00 | 95         | 13878.26  | -564.72   | -4.07%       | 200.00  | 4432.39  |
| Back | Pre    | No       | FLAT       | 321        | 321.00    | 4.15      | 1.29%        | 1.00    | 42.51    |
| Back | Pre    | No       | PROXY      | 321        | 119238.39 | -21410.28 | -17.96%      | 4412.70 | 90581.64 |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.10 | 274        | 13393.32  | 44.99     | 0.34%        | 131.36  | 2334.74  |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.25 | 274        | 25430.96  | -682.85   | -2.69%       | 200.00  | 5237.99  |

| Side | Pre/In | Reversal | Scheme     | N (placar) | Turnover | Lucro    | ROI/turnover | p99 exp | DD30 p95 |
|------|--------|----------|------------|------------|----------|----------|--------------|---------|----------|
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.50 | 274        | 31179.05 | -1730.32 | -5.55%       | 200.00  | 8807.34  |
| Back | Pre    | No       | KELLY_1.00 | 274        | 32460.65 | -1514.02 | -4.66%       | 200.00  | 8807.13  |
| Back | In     | Yes      | FLAT       | 74         | 74.00    | -2.49    | -3.37%       | 1.00    | 31.00    |
| Back | In     | Yes      | PROXY      | 74         | 20329.91 | -752.50  | -3.70%       | 3112.34 | 23882.19 |
| Back | In     | No       | FLAT       | 64         | 64.00    | 12.76    | 19.94%       | 1.00    | 2.47     |
| Back | In     | No       | PROXY      | 64         | 17976.80 | -8907.65 | -49.55%      | 3162.01 | 54891.04 |
| Lay  | Pre    | Yes      | FLAT       | 21         | 21.73    | -0.81    | -3.73%       | 1.00    | 18.32    |
| Lay  | Pre    | Yes      | PROXY      | 21         | 7635.12  | -4926.08 | -64.52%      | 3620.43 | 27663.75 |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.10 | 10         | 353.78   | -51.42   | -14.54%      | 84.87   | 804.44   |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.25 | 10         | 567.75   | -28.56   | -5.03%       | 100.00  | 788.92   |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.50 | 10         | 673.43   | -40.17   | -5.97%       | 100.00  | 818.57   |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_1.00 | 10         | 673.43   | -40.17   | -5.97%       | 100.00  | 793.09   |
| Lay  | Pre    | No       | FLAT       | 58         | 65.65    | -5.51    | -8.39%       | 1.00    | 30.63    |
| Lay  | Pre    | No       | PROXY      | 58         | 14257.57 | -7100.20 | -49.80%      | 3158.64 | 26696.78 |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.10 | 33         | 1691.54  | -139.76  | -8.26%       | 100.00  | 972.28   |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.25 | 33         | 2209.15  | -25.37   | -1.15%       | 100.00  | 929.42   |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.50 | 33         | 2346.05  | -68.42   | -2.92%       | 100.00  | 1065.28  |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_1.00 | 33         | 2355.14  | -76.40   | -3.24%       | 100.00  | 1110.87  |
| Lay  | In     | Yes      | FLAT       | 32         | 37.76    | 5.83     | 15.44%       | 1.00    | 3.04     |
| Lay  | In     | Yes      | PROXY      | 32         | 6882.01  | 2450.11  | 35.60%       | 1623.90 | 2358.95  |
| Lay  | In     | No       | FLAT       | 48         | 72.48    | 0.30     | 0.41%        | 1.00    | 19.49    |
| Lay  | In     | No       | PROXY      | 48         | 11882.51 | -4685.27 | -39.43%      | 1701.31 | 27006.95 |

## 9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

### Política de entrada:

- Back: t0.
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

### Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre■match: KELLY\_0.25 (com caps e cap por evento).
- In■match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

| Side | Pre/In | Reversal | N (janela) | Jogos | CLV (entry; IC90)       | ROI (entry; IC90)          | ROI p30  | Observação         |
|------|--------|----------|------------|-------|-------------------------|----------------------------|----------|--------------------|
| Back | Pre    | Yes      | 435        | 249   | +3.69% [+3.00%, +4.40%] | +1.01% [-7.61%, +9.60%]    | +4.42%   | pre: Kelly OK      |
| Back | Pre    | No       | 2199       | 457   | +2.38% [+1.81%, +2.93%] | +3.29% [-1.76%, +8.31%]    | +8.44%   | pre: Kelly OK      |
| Back | In     | Yes      | 1000       | 384   | — —                     | +3.35% [-3.68%, +10.58%]   | +113.41% | in: use FLAT/PROXY |
| Back | In     | No       | 1163       | 348   | — —                     | -7.65% [-14.22%, -0.69%]   | +200.11% | in: use FLAT/PROXY |
| Lay  | Pre    | Yes      | 462        | 224   | -4.00% [-4.73%, -3.29%] | +1.37% [-7.66%, +10.23%]   | -1.51%   | pre: Kelly OK      |
| Lay  | Pre    | No       | 1361       | 343   | -1.88% [-2.43%, -1.30%] | +0.26% [-7.25%, +8.23%]    | -2.20%   | pre: Kelly OK      |
| Lay  | In     | Yes      | 613        | 248   | — —                     | +24.40% [+11.88%, +38.22%] | +31.62%  | in: use FLAT/PROXY |
| Lay  | In     | No       | 574        | 240   | — —                     | +21.93% [-3.37%, +50.98%]  | +53.05%  | in: use FLAT/PROXY |

### Tabela política de sizing sugerida — resumo executivo (30d)

| Estratégia                  | Scheme     | Turnover 30d | Lucro 30d | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------------|------------|--------------|-----------|------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 488.48       | 1.71      | 228.81           | 0.75%         | 45.16      |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 41441.85     | -1200.27  | 19150.85         | -6.27%        | 6504.21    |

### Tabela política de sizing sugerida — detalhe (volume/sizing/risco)

| Estratégia                  | Scheme     | N Back | N Lay | N Back 30d | N Lay 30d | Stake méd Back | Stake méd Lay | Liab méd Lay |
|-----------------------------|------------|--------|-------|------------|-----------|----------------|---------------|--------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 431    | 0     | 488        | 0         | 1.00           | —             | —            |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 369    | 0     | 418        | 0         | 99.09          | —             | —            |

| Estratégia                  | Scheme     | ROI/turnover (janela) | ROI Lay/liab (janela) | Banca risc o p99 | Banca liq p99 | Banca rec. (max) |
|-----------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 0.35%                 | —%                    | 1.00             | 228.81        | 228.81           |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | -2.90%                | —%                    | 200.00           | 19150.85      | 19150.85         |

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações pre-match ativas** sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam fx - -fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max( banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer) ).
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de liability/(odd-1) e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back in-match aqui:** Kelly/CLV usam closing\_odd pré-jogo; in-match requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE\_MATCH vs IN\_MATCH.

#### 9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

**Escala Kelly usada nesta curva:** BANKROLL | ref\_back=10000.00 ref\_lay=10000.00 | cap\_back=2.0% cap\_lay=1.0% | max\_stake\_event=100%\*limit

| Strategy                    | Scheme     | cap_hit Back (%) | limit_hit Back (%) | cap_hit Lay (%) | limit_hit Lay (%) | Turnover 30d (proj.) | Lucro 30d (proj.) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.10 | 0.0%             | 29.1%              | —%              | —%                | 21411.06             | -256.77           | -2.61%        | 2865.48    |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 22.4%            | 43.9%              | —%              | —%                | 41441.85             | -1200.27          | -6.27%        | 6229.80    |

| Strategy                   | Scheme     | cap_hit Back (%) | limit_hit Back (%) | cap_hit Lay (%) | limit_hit Lay (%) | Turnover 30d (proj.) | Lucro 30d (proj.) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, críticos 8.3) | KELLY_0.50 | 76.8%            | 46.3%              | —%              | —%                | 50602.97             | -2573.76          | -11.00%       | 9501.13    |
| Ativas (PRE, críticos 8.3) | KELLY_1.00 | 86.4%            | 47.5%              | —%              | —%                | 52518.41             | -2355.94          | -9.82%        | 9220.28    |

Leitura rápida:

- Se cap\_hit estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se limit\_hit estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se cap\_hit estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com frac (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

#### 9.4c Diagnóstico: Back inmatch (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back inmatch **apenas como diagnóstico**. Não incluímos inmatch na estratégia candidata porque (i) closing\_odd pré-jogo não é benchmark inmatch e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

| Regime                  | Scheme | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover |
|-------------------------|--------|-----|-------------------|----------------|--------------|
| IN_MATCH BackFast (<5s) | FLAT   | 171 | 171.00            | 13.46          | 7.87%        |
| IN_MATCH BackFast (<5s) | PROXY  | 171 | 32612.75          | -2731.00       | -8.37%       |

Próximo passo (se quiser operar inmatch): definir um benchmark de preço justo inmatch (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

## 10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (matches.home\_score/away\_score). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

| Indicador                                                     | Valor |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Jogos únicos no recorte                                       | 1490  |
| Jogos com placar disponível (home_score/away_score não nulos) | 1229  |
| Jogos com status='finished' no banco                          | 1229  |

### 10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-02-05 22:00 UTC** até **2026-03-04 22:30 UTC**.

| Kickoff date (UTC) | Jogos | Com placar | Cobertura |
|--------------------|-------|------------|-----------|
| 2026-03-04         | 48    | 39         | 81.2%     |
| 2026-03-03         | 70    | 69         | 98.6%     |
| 2026-03-02         | 31    | 28         | 90.3%     |
| 2026-03-01         | 77    | 67         | 87.0%     |
| 2026-02-28         | 136   | 131        | 96.3%     |
| 2026-02-27         | 36    | 35         | 97.2%     |
| 2026-02-26         | 36    | 28         | 77.8%     |
| 2026-02-25         | 53    | 38         | 71.7%     |
| 2026-02-24         | 71    | 53         | 74.6%     |
| 2026-02-23         | 24    | 19         | 79.2%     |
| 2026-02-22         | 95    | 93         | 97.9%     |
| 2026-02-21         | 79    | 78         | 98.7%     |
| 2026-02-20         | 17    | 16         | 94.1%     |
| 2026-02-19         | 36    | 32         | 88.9%     |

**Leitura:** se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

## 11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

### 11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV pre-match):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

### 11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior, pipeline de resultados estável e métrica de drawdown** bem definida.



- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

### 11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida ( $< 5s$ ) e prematch.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale ( $t_{ext}$  curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

**Como um investidor decide:** ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

### 11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.:  $KELLY\_0.25$ ) apenas quando houver closing\_odd (prematch), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

### 11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV prematch por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

## 12) Como reproduzir

1. Configure betinasia\_bot/.env com DATABASE\_URL.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
```

```
--direction up \  
--versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \  
--lookback-days 14 \  
--out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \  
--pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```

### 3) In-sample (detalhe)

## Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

**Data da execução:** 05/03/2026 00:05 UTC

**Escopo:** H3B (auditoria), com comparação por `audit_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

**Nota:** a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

### 0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** `direction=up`, `lookback_days=30`, `versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back`.
- **Amostra:** 20023 auditorias (jogos únicos=1490, média=13.4 obs/jogo); `betslip` confiável=4042.
- **Janela efetiva (audited\_at):** 06/02 12:42 → 04/03 23:59 UTC (`span`≈26.5d; dias com dados=23).
- **Dias excluídos / missing** (UTC, não tratados como 0): `manual=0` [—]; `auto(ws-only sem Lay)=2` [2026-02-20, 2026-02-21]; `auto(sem BS/WS/Lay)=2` [2026-02-17, 2026-02-18]; `missing(sem dados)=0` [—].
- **Coortes (status=OK, `betslip` confiável):** `BS>WS` (`diff`≥2.0%): **943**; `BS<WS` (`diff`≤-2.0%): **425**.
- **Coberturas em `hypothesis_details` (OK):** `temporal(BS)=2354/3910`; `lay_temporal(BS)=2124/3910`; `ws_series(WS)=1513/7012`; `finance=2138/3910`.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com `placar=1229/1490` (`status finished=1229`).
- **Cobertura de `closing_odd` (AH):** jogos com `closing=804/1490` (54.0%). `CLV pre-match` depende disso.
- **Alerta:** cobertura de `closing_odd` está baixa. Isso tende a reduzir N de `CLV` e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do `CLV`). Priorize estabilizar o `collector` e/ou condicionar análises a jogos com `closing`.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo +0.829% (`IC90` [+0.506%, +1.148%]), com N=2053 eventos (jogos=317).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** `BS < WS -3.264%` (sig. negativo), `BS ~ WS -0.483%` (sig. negativo), `BS > WS +6.117%` (sig. positivo).
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

## 99) Operacional — saldo, P&L e execução

### 99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: `logs/daily_reports/20260304/accounting_daily_report.json`
- Saldo atual: **58.0**

• P&L hoje/semana/mês: **0.0 / 0.0 / 0.0**

Meses fechados:

| Mês     | P&L   |
|---------|-------|
| 2026-01 | 58.0  |
| 2026-02 | -7.61 |

## 99.2 Execução (KPIs)

• Fonte: logs/executor\_live.jsonl

### Status (all)

| Status     | N  |
|------------|----|
| DRY_OK     | 61 |
| API_FAILED | 33 |
| LIVE_OK    | 2  |
| STALE      | 2  |
| NO_SESSION | 1  |

### Latência (somente LIVE\_OK/DRY\_OK) — ms

| Métrica      | n  | p50    | p90                | p99                | mean               |
|--------------|----|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| queue_delay  | 63 | 3.0    | 3060.6000000000004 | 5393.1200000000002 | 1028.5396825396826 |
| call_to_done | 63 | 2654.0 | 5166.0000000000001 | 66378.860000000032 | 5279.68253968254   |
| post         | 63 | 900.0  | 2172.2000000000001 | 63779.980000000031 | 3602.8888888888887 |

### Slippage (somente LIVE\_OK/DRY\_OK, quando houver odd\_at\_decision)

- Definição:  $\text{slippage} = \text{odd\_final} - \text{odd\_at\_decision}$  (em odds decimais) e  $\text{slippage\_pct} = \text{slippage} / \text{odd\_at\_decision}$ .
- Interpretação depende do lado:
- **Back**: slippage\_pct **negativo** = piorou (odd caiu); **positivo** = melhorou.
- **Lay**: slippage\_pct **positivo** = piorou (odd subiu); **negativo** = melhorou.

| Tipo | n  | p50                   | p90               | p99                | mean               |
|------|----|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| abs  | 60 | -0.062999999999999994 | 7.1234            | 48.689279999999969 | 2.73205            |
| pct  | 60 | -3.2820940876350564   | 351.1912123561908 | 2354.872290067495  | 133.77664622709165 |

### Slippage por lado (Back vs Lay)

| Lado | Métrica                   | n  | p50                 | p90                | p99                | mean               |
|------|---------------------------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Back | slippage_pct (raw)        | 25 | -1.2002182214948183 | 334.13165673931894 | 464.8752863464723  | 61.65973899566412  |
| Back | slippage_pct (custo, >=0) | 25 | 1.2002182214948183  | 42.10383925630422  | 47.178540507111926 | 12.782246292634536 |
| Lay  | slippage_pct (raw)        | 35 | -15.735461801596355 | 383.30952410626554 | 3435.151441557625  | 185.28872282096847 |
| Lay  | slippage_pct (custo, >=0) | 35 | 0.0                 | 383.30952410626554 | 3435.151441557625  | 205.53737991859379 |

\_Nota: o p90/p99 de call\_to\_done\_ms explode quando inclui NO\_SESSION/API\_FAILED (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos.\_

### 99.3 Regras OOS ativas (último step)

- active\_keys: 31

```
[
  "Back_In_Any",
  "Back_Pre_Any__England Football League Championship",
  "Back_Pre_Any__England League 1",
  "Back_Pre_Any__England National League",
  "Back_Pre_Any__England National League North",
  "Back_Pre_Any__England National League South",
  "Back_Pre_Any__England Premier League",
  "Back_Pre_Any__Scotland League 1",
  "Back_Pre_Any__UEFA Champions League",
  "Back_Pre_Any__UEFA Europa League",
  "Lay_In_No",
  "Lay_In_Yes",
  "Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional",
  "Lay_Pre_No__England League 1",
  "Lay_Pre_No__England League 2",
  "Lay_Pre_No__England National League North",
  "Lay_Pre_No__England Premier League",
  "Lay_Pre_No__France Ligue 1",
  "Lay_Pre_No__France Ligue 2",
  "Lay_Pre_No__Germany Bundesliga",
  "Lay_Pre_No__Scotland League 1",
  "Lay_Pre_No__Scotland Premier League",
  "Lay_Pre_No__UEFA Champions League",
  "Lay_Pre_No__UEFA Europa League",
  "Lay_Pre_Yes__Argentina Primera Nacional",
  "Lay_Pre_Yes__England Football League Championship",
  "Lay_Pre_Yes__England Premier League",
  "Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga",
  "Lay_Pre_Yes__Scotland Championship",
  "Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League",
  "Lay_Pre_Yes__UEFA Europa League"
]
```

#### Como ler active\_keys (regra de aprovação)

- active\_keys é o **portfólio aprovado** pelo walk-forward (OOS) no **último step** exportado.
- O bridge (ops.executor\_bridge\_audit) só envia para o executor oportunidades cuja **chave operacional** (combinação) esteja ativa.

- Mapeamento de chaves (simplificado):
- **Back:** Back\_Pre\_Any (pre) ou Back\_In\_Any (in). Se o walk-forward estiver com key\_by\_league, a chave pode ter sufixo \_\_<League>.
- **Lay:** Lay\_Pre\_Yes/No (pre) ou Lay\_In\_Yes/No (in). Para **H3B**, Yes indica que o sinal envolve reversão (por definição da hipótese).

### Regras de execução atuais (stake sizing)

- No operacional (shadow/live), o tamanho enviado pelo bridge é **FLAT** via BRIDGE\_STAKE.
- Em **Back:** stake = BRIDGE\_STAKE.
- Em **Lay:** o executor recebe stake, mas o risco relevante é a **liability**, aproximadamente  $liability \approx stake \times (odd - 1)$ .
- Importante: o Kelly/caps que aparece no relatório OOS é **simulação/diagnóstico** do walk-forward; ele não está sendo aplicado no executor/bridge neste momento.

### Lay em ws\_gate\_lay: é só pós-reversão?

- Sim: o audit v5.1-ws-gate-lay só abre ticket Lay quando passa pelo gate de **queda** (ex.: >2% em 5s):  $WS(t+offset) < ratio \times WS(t0)$ .
- Isso significa que, mesmo em shadow, a amostra Lay desse audit representa apenas casos em que houve a movimentação (reversão/queda) definida pela estratégia.

## 99.6 Filtros ativos (config efetiva)

\_Nota: esta seção reflete as variáveis carregadas pelo daily\_full\_report (via .env). Services do systemd podem ter overrides (Environment=) que não aparecem aqui; use systemctl show para confirmar no VPS.\_

### Executor

| chave                           | valor |
|---------------------------------|-------|
| EXECUTOR_ALLOW_LIVE             | 1     |
| EXECUTOR_WORKERS                | ``    |
| EXECUTOR_QUEUE_MAX              | ``    |
| EXECUTOR_CAP_WINDOW_SEC         | ``    |
| EXECUTOR_CAP_MAX                | ``    |
| EXECUTOR_FAST_PMM               | 1     |
| EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC        | 6.0   |
| EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC       | 0.2   |
| EXECUTOR_PMM_IDLE_TIMEOUT_SEC   | 1.0   |
| EXECUTOR_BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS | 0     |

### Audit H3B

| chave      | valor       |
|------------|-------------|
| AUDIT_MODE | ws_gate_lay |

| chave                      | valor |
|----------------------------|-------|
| AUDIT_API_SIDES            | ``    |
| AUDIT_EXECUTOR_WORKERS     | 4     |
| AUDIT_TEMPORAL_WORKERS     | ``    |
| AUDIT_MAX_QUEUE_DEPTH      | ``    |
| AUDIT_MAX_QUEUE_WAIT_MS    | ``    |
| GATE_DROP_OFFSET_SEC       | ``    |
| GATE_DROP_RATIO            | 0.995 |
| GATE_RISE_OFFSET_SEC       | ``    |
| GATE_RISE_RATIO            | ``    |
| GATE_OPEN_WINDOW_SEC       | ``    |
| GATE_OPEN_MAX              | 10    |
| GATE_MAX_LATE_SEC          | 4.0   |
| GATE_LAY_REFRESH_TIMES_SEC | ``    |

## Bridge

| chave                    | valor                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| BRIDGE_MODE              | shadow                                                      |
| BRIDGE_EXEC_SIDE         | ``                                                          |
| BRIDGE_STAKE             | 3.0                                                         |
| BRIDGE_POLL_SEC          | 2.0                                                         |
| BRIDGE_LOOKBACK_SEC      | 120                                                         |
| BRIDGE_MAX_PER_CYCLE     | 1                                                           |
| BRIDGE_PREMATCH_ONLY     | 0                                                           |
| BRIDGE_POLICY_JSON       | /home/betbot/Bets/betinasia_bot/logs/wf_policy_current.json |
| BRIDGE_POLICY_RELOAD_SEC | 5.0                                                         |
| BRIDGE_POLICY_USE_BASE   | 1                                                           |
| BRIDGE_MIN_LIMIT         | 0.0                                                         |

## OOS / Walk-forward (daily)

| chave               | valor |
|---------------------|-------|
| DAILY_OOS_DIRECTION | up    |

| chave                              | valor                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| DAILY_OOS_VERSIONS                 | v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back |
| DAILY_OOS_LOOKBACK_DAYS            | 30                                                                            |
| DAILY_WF_TRAIN_MODE                | ``                                                                            |
| DAILY_WF_TRAIN_DAYS                | ``                                                                            |
| DAILY_WF_TEST_DAYS                 | ``                                                                            |
| DAILY_WF_STEP_DAYS                 | ``                                                                            |
| DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE             | ``                                                                            |
| DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE       | ``                                                                            |
| DAILY_WF_AH_MAX_ABS_LINE           | ``                                                                            |
| DAILY_WF_AH_SCOPE                  | ``                                                                            |
| DAILY_WF_EXCLUDE_EXEC_BUCKETS_BACK | ``                                                                            |

#### 99.4 Aderência OOS (portfolio por dia × execução)

- Arquivo: logs/daily\_reports/20260304/oos\_adherence.json
- Policy current: logs/wf\_policy\_current.json

##### Resumo (últimos dias)

| Dia        | Ativas (keys) | Bridge rows | Skipped(not_active) | Exec rows | LIVE_O K | DRY_O K | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Liab | P&L total |
|------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|
| 2026-02-27 | 31            | 0           | 0                   | 0         | 0        | 0       | 0.00     | —        | 0.00    | —        | 0.00      |
| 2026-02-28 | 31            | 0           | 0                   | 0         | 0        | 0       | 0.00     | —        | 0.00    | —        | 0.00      |
| 2026-03-01 | 31            | 0           | 0                   | 0         | 0        | 0       | 0.00     | —        | 0.00    | —        | 0.00      |
| 2026-03-02 | 31            | 0           | 0                   | 0         | 0        | 0       | 0.00     | —        | 0.00    | —        | 0.00      |
| 2026-03-03 | 31            | 76          | 4                   | 64        | 0        | 41      | 7.30     | 22.12%   | -6.11   | -3.84%   | 1.19      |
| 2026-03-04 | 31            | 128         | 0                   | 25        | 0        | 19      | 7.83     | 87.03%   | -8.97   | -53.35%  | -1.14     |
| 2026-03-05 | 31            | 0           | 0                   | 0         | 0        | 0       | 0.00     | —        | 0.00    | —        | 0.00      |

Potencial de lucro (30d) pela banca ótima (sensibilidade OOS)

- Banca ref (grid): 10000000.00 | banca rec. (max): 754776.00
- Lucro 30d (exp.): 513959.00 | ROI/banca 30d (exp.): 6809.00% | DD p95 (30d): 116239.00
- Decomposição \*estimada\* por lado (proporcional ao P&L observado na janela): total 513959.00 → Back 149581836.65 | Lay -149067877.65

Slippage × ROI (raw, com sinal; 3 buckets) — exemplo do dia 2026-03-05

99.5 Auditoria (DB) — motivos de no-OK (por versão)

- Arquivo: logs/daily\_reports/20260304/audit\_status\_kpis.json
- Janela: últimas 24.0h (desde 2026-03-04T00:08:11.659464+00:00)

Definições (colunas)

- **OK**: status='OK' no betslip\_audit\_results (a auditoria concluiu com sucesso).
- **OK com betslip\_odd**: subset de OK em que betslip\_odd está preenchido (houve snapshot do ticket/odds).
- **OK valid**: subset de OK em que is\_valid\_opportunity=true (passou o critério operacional de “oportunidade executável”).
- Na prática, o is\_valid\_opportunity tende a cair quando difference\_pct está fora do range aceito (edge muito pequeno <2% ou mismatch >10%) ou quando campos essenciais do ticket estão ausentes.

| audit_versio<br>n        | total | OK  | OK com<br>betslip_od<br>d | OK valid | top no-OK                                                                             |
|--------------------------|-------|-----|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| v5.1-ws-gat<br>e-lay     | 671   | 36  | 36                        | 36       | GATE_NOT_ELIGIBLE=582, API_FAILED=37,<br>GATE_STALE=16                                |
| v5.2-api-bac<br>k        | 516   | 222 | 222                       | 8        | API_FAILED=161, STALE_QUEUE_WAIT=105,<br>API_CTX_DESTROYED=18,<br>API_FETCH_FAILED=10 |
| v5.3-ws-gat<br>e-back    | 366   | 11  | 0                         | 11       | GATE_NOT_ELIGIBLE=332,<br>GATE_STALE=23                                               |
| v5.4-ws-rev<br>ersal-lay | 135   | 53  | 53                        | 53       | API_FAILED=47, GATE_STALE=31,<br>GATE_BLOCKED_CAP=4                                   |

Diagnóstico dos OK (por versão): buckets de |difference\_pct|

\_Leitura: OK valid tende a ser aproximadamente o bucket  $2\% \leq |difference\_pct| \leq 10\%$  (dependendo da regra vigente).\_

| audit_version     | OK diff nulo | OK | diff | <2% | OK 2-10<br>% | OK | diff | >10% |
|-------------------|--------------|----|------|-----|--------------|----|------|------|
| v5.1-ws-gate-lay  | 0            | 3  | 10   | 23  |              |    |      |      |
| v5.2-api-back     | 0            | 44 | 8    | 170 |              |    |      |      |
| v5.3-ws-gate-back | 11           | 0  | 0    | 0   |              |    |      |      |



| audit_version        | OK diff nulo | OK | diff | <2% | OK 2-10 % | OK | diff | >10% |
|----------------------|--------------|----|------|-----|-----------|----|------|------|
| v5.4-ws-reversal-lay | 0            | 2  | 6    | 45  |           |    |      |      |

### Top erros (api\_error) por versão

- v5.2-api-back:
  - API\_FAILED ×95: No PMMs received (waited 4.0s)
  - API\_CTX\_DESTROYED ×18: Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
  - API\_FAILED ×11: HTTP\_403: HTTP\_403 | code=too\_many\_open\_betslips | resp\_prefix={"status":"error","code":"too\_many\_open\_betslips","data":null}
  - API\_FETCH\_FAILED ×10: Failed to fetch
  - API\_FAILED ×7: No PMMs received (waited 4.1s)
- v5.4-ws-reversal-lay:
  - API\_FAILED ×35: No PMMs received (waited 4.0s)
  - API\_FAILED ×5: Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
  - API\_FAILED ×2: Failed to fetch
- v5.1-ws-gate-lay:
  - API\_FAILED ×25: No PMMs received (waited 4.0s)
  - API\_FAILED ×4: Failed to fetch
  - API\_FAILED ×2: Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
  - API\_FAILED ×1: No PMMs received (waited 4.1s)